

[별표 16의2]

**대형자동차의 국제표준 배출가스자기진단장치 작동기준 및 성능 확인시험
방법(제5조제3호 관련)**

1. 일반사항

가. 적용범위

- 1) 엔진동력계에서 배출가스를 측정하는 자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 작동 확인시험 방법에 적용한다.
- 2) 자동차제작자가 2014년 1월 1일 이후 신규 인증을 받거나 양산중인 대형 및 초대형 자동차로서 2015년 1월 1일부터 출고하는 경유자동차와 2015년 9월 1일부터 출고하는 가스자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 성능 확인시험 방법에 적용한다.
- 3) 자동차제작자가 위의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위의 적용일부터 180일 이내에 출고되는 자동차에 대해서는 제작 당시의 기준을 적용한다.

나. 정의

- 1) "경고장치"라 함은 운전자 또는 관련자에게 배출가스자기진단장치가 오작동을 감지했음을 알려주는 장치를 말한다.
- 2) "배출가스 감시"라 함은 오작동 판단기준 감시, 성능 감시, 전체 기능오류 감시를 말한다.
- 3) "오작동 판단기준 감시"라 함은 배출가스가 오작동 판단기준을 초과하도록 야기하는 오작동의 감시로서 다음과 같은 방법을 이용하여 감시하는 것을 말한다.
 - 가) 배기관 센서를 이용하여 직접적으로 배출가스를 측정하고, 인증시험 모드의 배출가스로 예측하는 모델링
 - 나) 전자제어장치의 입력과 출력 정보를 이용하여 인증시험 모드의 배출가스를 예측함으로써 배출가스의 증가를 표시
- 4) "부품 감시"라 함은 엔진의 전자제어 장치에 전기적으로 연결된 입력 및 출력 부품의 전기회로 오류와 기능적 오류에 대한 감시를 말한다.
- 5) "전체 기능오류 감시"라 함은 특정 장치에 요구되는 기능이 완전히 정지되는 오작동의 감시를 말한다.
- 6) "불완전 감시"라 함은 동 규정의 세부 사항 중 일부를 만족하지 못하는 배출가스자기진단장치의 감시 기능을 말한다.
- 7) "전기회로 오류"라 함은 센서의 정상 동작 범위를 벗어난 신호(전압, 전류, 주기 등)를 통해 진단된 오작동(단선 또는 단락 등)을 말한다.
- 8) "기능적 오류"라 함은 출력부품이 전자제어 장치의 명령에 정상적으로 응답하지 않는 오작동을 말한다.
- 9) "논리적 오류"라 함은 특정 센서나 부품의 신호 값이 다른 센서 또는 부품으로부터의 신호 특성을 분석하였을 때 예상되는 값과 차이가 나는 오작동을 말한다. 이는 센서의 설계 동작 범위 내에서 신호가 측정되는 경우에도 발생할 수 있다.

- 10) "배출가스 오작동 제어 전략"이라 함은 배출가스와 관련된 오작동이 발생했을 때 활성화되는 엔진시스템의 제어를 말한다.
- 11) "오작동 경고등 상태"라 함은 오작동 발생 시 운전자에게 알려주는 경고등의 상태로 서 연속, 단기, 명령 오작동 및 소등 상태를 말한다.
- 12) "연속 오작동 경고등"이라 함은 키-온과 엔진 구동 중에 일정하게 표시되는 오작동 경고등을 말한다.
- 13) "단기 오작동 경고등"이라 함은 시동키가 "on" 예비 오작동로 이동하여 엔진이 시동된 후 표시되다가 15초 후에 꺼지거나 시동키가 "off" 위치로 옮겨지는 것 중 더 빠른 기간 동안에 일정하게 표시되는 경고등 예비 오작동을 말한다.
- 14) "명령 오작동 경고등"이라 함은 엔진 정지 중에 키-온 예비 오작동에서 수동적인 명령에 의해 일정하게 표시되는 경고등 상태를 말한다.
- 15) "확정 및 활성 오작동 코드"라 함은 배출가스자기진단장치가 오작동이 존재하는 것으로 판단한 기간 동안 저장된 오작동 코드를 말한다.
- 16) "잠재 오작동 코드"라 함은 배출가스자기진단장치가 오작동의 존재 가능성을 진단하였지만 오작동을 확정하기 위해서는 추가적인 평가가 필요한 오작동 코드를 말한다.
- 17) "예비 오작동 코드"라 함은 현재 또는 과거에 완료된 운전 기간 동안 배출가스자기진단장치가 오작동의 존재 가능성을 진단한 경우에 저장하는 오작동 코드를 말한다.
- 18) "이전 활성 오작동 코드"라 함은 배출가스자기진단장치가 오작동이 더 이상 존재하지 않는다고 판단하였을 때 기존에 저장된 확정 및 활성 오작동 코드를 말한다.
- 19) "배출가스자기진단장치 대표 엔진"이라 함은 배출가스자기진단장치 동일 차종에 탑재된 엔진 중에서 그 기능의 설계가 전체 동일 차종을 대표할 수 있는 엔진을 말한다.
- 20) "배출가스자기진단장치 시험사이클"이라 함은 오작동을 모사한 상태에서 배출가스자기진단장치의 진단 성능을 평가하기 위한 엔진 동력계 시험 모드를 말한다.
- 21) "예열사이클"이라 함은 엔진 냉각수 온도가 시동 후 적어도 22℃ 증가하여 최소한 60℃에 이르도록 충분히 운전된 상태를 말한다.
- 22) "리드니스"라 함은 외부 진단 장치에 의해 마지막 삭제된 이후부터 배출가스 감시가 동작하였는지를 표시하는 상태를 말한다.
- 23) "캘리브레이션 확인번호"라 함은 캘리브레이션이나 소프트웨어의 무결성을 검증하기 위하여 엔진부품에 의하여 계산되고 보고되는 번호를 말한다.
- 24) "소프트웨어 캘리브레이션 확인코드"이라 함은 엔진시스템에 설정되어 있는 배출가스 관련 캘리브레이션 또는 소프트웨어의 버전을 확인할 수 있는 문자 및 숫자열을 말한다.

2. 일반 요건

배출가스자기진단장치는 오작동을 진단하고, 오작동 경고등을 통해 오작동의 존재 여부를 표시하고, 컴퓨터 메모리에 저장된 정보로 오작동의 종류를 판별하고, 외부 진단장치와의 통신을 통해 오작동 정보를 제공할 수 있어야 한다. 자동차의 전체 사용기간 동안 오작동의 종류를 확인할 수 있어야 한다. 단, 배출가스 보증기간을 초과하여 운행한 자동차는 배출가스가 오작동 판단기준을 초과한 이후에 오작동 경고등이 점등될 수 있다.

가. 감시 요구조건

배출가스자기진단장치는 본 규정에 적합하게 엔진시스템에 포함된 모든 배출가스 관련부품 및 장치를 감시해야 한다. 또한 배출가스자기진단장치는 자체의 구성요소에 대해서도 감시를 수행하여야 한다.

(1) 배출가스자기진단장치의 감시항목과 요구되는 감시의 종류(오작동 판단기준 감시, 성능 감시, 전체 기능오류 감시, 부품 감시 등)는 다음과 같다. 자동차제작자는 추가적인 부품 및 장치에 대해 감시할 수 있다.

(가) 전기부품 감시

- 1) 배출가스관련부품을 제어하거나 감시하기 위해 사용되는 전기부품은 부품 감시 요건에 따라 감시되어야 한다. 이 부품은 압력센서, 온도센서, 배기가스센서 및 산소센서에 국한되지 않고 노킹센서, 배기관 연료/촉매제 분사장치, 배기관버너 또는 가열부품, 글로우플러그, 흡기가열장치 등을 포함한다.
- 2) 피드백제어가 적용될 경우 배출가스자기진단장치는 피드백 제어가 정상적으로 동작하는지에 대해 감시하여야 한다. (부품감시) 예를 들어 설정된 시간 내에 피드백 제어가 시작되는지 여부, 피드백 제어를 위한 보정치가 제작자가 설정한 한계에 도달했음에도 제어 목표를 달성하지 못하는 경우를 포함한다.
- 3) 다른 감시항목에 포함된 전기부품도 전기부품 감시 요구조건을 충족하여야 한다.

(나) 입자상물질 저감장치 감시

배출가스자기진단장치는 다음의 DPF 관련 오작동을 감시하여야 한다.

- 1) 촉매담체 존재 여부 (전체 기능오류 감시)
- 2) 입자상물질 저감장치 막힘 (전체 기능오류 감시)
- 3) 필터링 성능 : 필터링과 연속 재생과정에서 입자상물질 배출량(오작동 판단기준 감시)
- 4) 필터링 기간 중의 입자 축적과 강제재생기간 동안의 입자상물질 제거 성능(성능 감시)

(다) 선택적환원촉매(SCR) 감시

배출가스자기진단장치는 다음의 요건을 감시하여야 한다.

- 1) 촉매제분사장치 : 배기관 내 분사 또는 실린더 내 분사에 대해 촉매제를 적절하게 공급할 수 있도록 제어할 수 있는 기능(성능 감시)
- 2) 촉매제 : 차량에 저장된 촉매제의 사용 가능성, 연료 이외의 촉매제가 사용되는 경우 적정한 촉매제 소모율(성능 감시)
- 3) 연료 이외의 촉매제가 사용되는 경우 기술적으로 가능한 수준까지 촉매제의 적정한 품질(성능 감시)
- 4) 선택적환원촉매 전환효율 : 질소산화물 전환능력(오작동 판단기준 감시)

(라) NOx 트랩(LNT) 또는 흡장촉매 감시

배출가스자기진단장치는 다음의 요건을 감시하여야 한다.

- 1) NOx 트랩/흡장촉매의 저감효율(성능 감시)
- 2) 촉매제 분사장치 : 배기관 내 분사 또는 실린더 내 분사에 대해 촉매제를 적절하게 공급할 수 있도록 제어할 수 있는 기능(성능 감시)

(마) 산화촉매(경유엔진용 산화촉매 포함) 감시

다른 후처리장치와는 분리되어 있는 산화촉매에 적용하되, 동일한 케닝안에 탑재된 촉매 장치도 포함한다. 배출가스자기진단장치는 다음의 요건을 감시하여야 한다.

- 1) 탄화수소 전환효율 : 다른 후처리장치의 전단에서의 탄화수소 전환효율-전체 기능오류 감시
- 2) 탄화수소 전환효율 : 다른 후처리장치의 후단에서의 탄화수소 전환효율-전체 기능오류 감시
- 3) 희박연소 방식을 적용한 가스 엔진 제작자는 위와 동등한 수준으로 산화촉매를 감시할 수 있음을 증명하는 관련 자료를 인증기관에 제출하는 경우 별도의 감시 방법을 적용할 수 있다.

(바) 배기가스 재순환장치 감시

배출가스자기진단장치는 다음의 요건을 감시하여야 한다.

감시요건	경유 자동차	가스 자동차
배기가스 재순환 유량 낮음/높음 : 전자제어장치가 요구한 배기가스 재순환 유량을 유지하는지 여부(오작동 판단기준 감시)	○	
배기가스 재순환 유량 낮음/높음 : 전자제어장치가 요구한 배기가스 재순환 유량을 유지하는지 여부 (성능 감시)		○
배기가스 재순환 유량 낮음 : 배기가스 재순환 유량이 매우 낮은 조건을 진단하였을 때 전자제어장치가 요구한 배기가스 재순환 유량을 유지하는지 여부 (성능 감시 또는 전체 기능오류 감시)	○	○
배기가스 재순환장치 액츄에이터의 낮은 응답성 : 제작사가 설정한 기간 내에 전자제어장치가 요구한 배기가스 재순환 유량에 도달할 수 있는 응답능력-성능 감시	○	○
배기가스 재순환장치 냉각기의 냉각성능 : 요구되는 냉각성능을 유지하는지 여부-성능 감시, 전체 기능오류 감시	○	○

- 1) 배기가스 재순환 유량의 제어가 불가능하더라도 오작동 판단기준을 초과하지 않는 경우

가) 배기가스 재순환 유량이 폐회로 제어 방법을 통해 제어되는 경우 요구되는 유량에도달하지 못할 때 배출가스자기진단장치는 오작동으로 판정해야 한다. 이때 오작동 코드는 다형(Class C)으로 분류될 수 없다.

나) 배기가스 재순환 유량이 개회로 제어 방법을 통해 제어되는 경우 배기가스 재순환 유량이 존재해야 함에도 전혀 유량이 감지되지 않을 때 오작동으로 판정해야 한다. 이때 오작동 코드는 다형(Class C)으로 분류될 수 없다.

- 2) 배기가스 재순환장치 냉각기의 냉각성능 유지가 불가능하더라도 오작동 판단기준을 초과하지 않는 경우 배출가스자기진단장치는 배기가스 재순환 장치용 냉각수 유량이 전혀 감지되지 않을 때 오작동으로 판정해야 한다. 이때 오작동 코드는 다형(Class C)으로 분류될 수 없다.

(사) 연료장치 감시

배출가스자기진단장치는 다음의 요건을 감시하여야 한다.

감시요건	경유 자동차	가스 자동차
연료장치 압력제어 : 폐회로제어에서 요구되는 연료압력 도달 가능 여부(성능 감시)	○	
연료장치 압력제어 : 연료 압력이 다른 변수에 독립적으로 제어 될 수 있도록 구성된 장치의 경우 폐회로제어에서 요구되는 연료압력 도달가능 여부(성능 감시)	○	
연료분사시기 : 엔진에 적절한 센서가 부착된 경우 적어도 1회 분사동안 요구되는 연료분사시기 달성능력(성능 감시)	○	
연료분사장치 : 요구되는 공연비 유지 여부(성능 감시)		○

1) 2016년 1월 1일 이후 신규 인증을 받거나 2017년 1월 1일 이후 출고되는 자동차에 대해서 자동차제작자는 연료분사장치의 오작동이 배출가스 제어장치에 장기적으로 미치는 영향을 인증기관에 설명하여야 한다.

2) 1)호에 대한 사항은 연료분사장치의 오작동이 오작동 판단기준을 초과하지 않더라도 수행하여야 한다.

(아) 과급압력 제어장치

배출가스자기진단장치는 다음의 요건을 감시하여야 한다.

감시요건	경유 자동차	가스 자동차
과급압력 낮음/높음 : 요구되는 과급압력을 유지할 수 있는 터보차저 과급시스템의 기능으로서 과급압력 높음과 낮음을 모두 포함(오작동 판단기준 감시)	○	
과급압력 낮음/높음 : 요구되는 과급압력을 유지할 수 있는 터보차저 과급시스템의 기능으로서 과급압력 높음과 낮음을 모두 포함(성능 감시)		○
과급압력 낮음 : 과급압력 매우 낮음을 진단하였을 때 전자제어 장치에서 요구한 과급압력을 유지할 수 있는 터보차저 과급시스템의 기능(전체 기능오류 감시 또는 성능 감시)	○	○
가변형상 터보차저 응답성 낮음 : 제작사가 설정한 기간 내에 요구되는 형상을 달성할 수 있는지 여부(성능 감시)	○	○
과급공기 냉각 : 과급 공기 냉각장치 효율(전체 기능오류 감시)	○	○

1) 터보차저시스템의 과급압력이 매우 낮더라도(전체 기능오류 감시) 오작동 판단기준을 초과하지 않는 경우

가) 과급압력이 폐회로 제어 방법을 통해 제어된다면 요구되는 과급압력에 도달하지 못하는 경우 배출가스자기진단장치는 오작동으로 판정해야 한다. 이때 오작동 코드는 다형(Class C)으로 분류될 수 없다.

나) 과급압력이 개회로 제어 방법을 통해 제어된다면 과급압력이 존재해야 함에도 전혀 과급압력이 감지되지 않는다면 오작동으로 판정해야 한다. 이때 오작동 코드는 다형(Class C)으로 분류될 수 없다.

(자) 가변밸브타이밍장치

배출가스자기진단장치는 다음의 요건을 감시하여야 한다.

- 1) 가변밸브타이밍 목표 오류 : 요구되는 밸브타이밍 달성능력(성능 감시)
- 2) 가변밸브타이밍 응답성 낮음 : 제작사가 설정한 기간 내에 요구되는 밸브타이밍 달성 기능(성능 감시)

(차) 실화 감시

가스자동차의 배출가스자기진단장치는 촉매의 손상을 야기할 수 있는 실화를 감시(성능 감시)하여야 한다.

(카) 엔진냉각장치 감시

배출가스자기진단장치는 다음의 요건을 감시하여야 한다.

- 1) 엔진 냉각수 온도(써모스탯) : 써모스탯의 열림 위치에서 고착. 다만, 써모스탯의 오작동이 다른 감시장치 오작동을 발생시키지 않을 경우 감시하지 않아도 된다(전체 기능오류 감시)
- 2) 자동차제작자는 다른 감시장치 또는 배출가스관련부품의 제어에 영향을 주지 않는 경우 엔진 냉각수 온도 또는 센서를 감시하지 않아도 된다.
- 3) 자동차제작자는 엔진이 오진단을 일으킬 수 있는 조건이라면 폐회로 제어 가능온도에 도달할 시간 동안 감시를 중단하거나 연기할 수 있다(엔진예열시간의 50~75% 이상 공회전이 지속될 경우).

(타) 배기가스센서 및 산소센서 감시

배출가스자기진단장치는 다음의 요건을 감시하여야 한다.

감시요건	경유 자동차	가스 자동차
배기가스 센서의 전기 부품(부품 감시)	○	○
전·후단 산소센서(부품 감시)		○

(파) 공회전속도제어장치 감시

배출가스자기진단장치는 공회전속도제어장치의 전기부품을 감시하여야 한다.

(하) 삼원촉매

가스엔진의 배출가스자기진단장치는 삼원촉매의 NOx 및 CO 전환효율을 감시하여야 한다(성능 감시).

(2) 감시기술의 선택

자동차제작자는 인증기관의 승인 하에 위 (1)항의 기술 이외의 다른 감시 기술을 사용할 수 있다. 다만, 자동차제작자는 감시 기술에 대한 설명 및 시험결과 등을 이용하여 선택한 감시기술에 대한 적절성 및 효율성을 입증하여야 한다.

(가) 배출가스와의 상관성

- 1) 오작동 판단기준 감시의 경우 배출가스자기진단장치용 시험사이클에서 배출가스 상관성을 검증해야 한다.
- 2) 기타 감시(성능 감시, 전체 기능오류 감시, 부품 감시)의 경우 배출가스 상관성 검증은 요구되지 않지만, 인증기관은 오작동분류를 검증하기 위하여 자동차제작자에게 시험데이터를 요구할 수 있다.

(나) 배출가스 상관성 검증

- 1) 전기부품 오작동 및 차압을 이용한 입자상물질 저감장치 오작동 감시의 경우 배출가스 상관성 검증이 요구되지 않는다.
- 2) 부품의 탈거 또는 완전 고장 시에도 오작동 판단기준을 초과하지 않는 성능 감시의 경우 배출가스 상관성 검증이 요구되지 않는다.
- 3) 배기가스센서를 이용하여 특정 오염물질의 배출량을 감시하는 경우 이 물질과 관련된 다른 종류의 감시에 대해서는 배출가스 상관성 검증을 제외할 수 있다.
- 4) 오작동은 감시형식에 무관하게 배출가스 영향에 기초하여 분류되어야 한다.

(3) 부품 감시(입출력부품 및 장치)

(가) 입력부품

- 1) 배출가스자기진단장치는 엔진 구성품인 입력부품에 대하여 최소한 전기회로의 오류와 기술적으로 가능하다면 논리적 오류를 진단하여야 한다.
- 2) 논리적 오류 진단은 센서 출력이 정상값과 비교하여 부적절하게 낮거나 높은 경우에 대하여 검증해야 한다.
- 3) 배출가스자기진단장치는 논리적 오류와 전기회로 오류를 독립적으로 진단하여야 하고 별도의 오작동 코드로서 저장하여야 한다.

(나) 출력부품

- 1) 배출가스자기진단장치는 엔진 구성품인 출력부품에 대하여 최소한 전기회로의 오류와 기술적으로 가능하다면 엔진 전자제어장치의 명령에 적절히 동작하는 지 여부를 진단하여야 한다.
- 2) 배출가스자기진단장치는 논리적 오류와 전기회로 오류를 독립적으로 진단하여야 하고 별도의 오작동 코드로서 저장하여야 한다.

(다) 배출가스자기진단장치는 엔진 구성품에 포함되지 않더라도 배출가스 제어 또는 엔진시스템의 정상적인 작동과 관련된 부품으로부터의 정보 또는 그 부품으로 제공되는 정보에 기반하여 논리적 오류 진단을 수행해야 한다.

(라) 부품 감시의 예외

다음의 조건을 모두 만족할 경우 부품 감시를 수행하지 않아도 된다. 다만, 자동차 제작자는 시험사이클에서의 배출가스 시험결과를 이용하여 증명하여야 한다.

- 1) 오작동 시 배출가스의 증가량이 배출가스허용기준의 50% 이하인 경우
- 2) 오작동 시 배출가스허용기준 이내일 경우
- 3) 오작동 시 배출가스자기진단장치의 성능 유지에 영향이 없을 경우
- 4) 오작동 시 배출가스 관련부품의 성능이 최초 설계된 것과 같이 작동하는데 지연 또는 영향을 주지 않는 경우

(4) 감시주기

(가) 감시장치는 감시조건을 충족하거나 운전 사이클당 1회의 조건하에서 연속적으로 진단하여야 한다.

(나) 감시장치가 연속적으로 진단하지 않을 경우 자동차제작자는 인증기관에 작동하는 조건을 명시하여 자료를 제출하여야 한다.

(다) 감시장치는 적용되는 배출가스자기진단장치용 시험사이클에서 진단을 수행하여야 한다.

(라) 감시장치가 0.5초 이하의 주기로 작동하고, 15초 이내에 그 감시장치와 관련된 오작동의 존재 여부를 판정할 수 있다면 감시장치가 연속적으로 동작하는 것으로 간주한다.

- (마) 엔진전자제어장치의 입출력 샘플링이 0.5초 이내의 주기로 수행되는 경우 배출가스 자기진단장치가 샘플링과 동일한 주기로 오작동의 존재여부를 판정할 수 있다면 감시장치가 연속적으로 동작하는 것으로 간주한다.
- (바) 연속적으로 감시되는 부품 또는 장치에 대해서 감시만을 위한 목적으로 그 부품 또는 장치를 작동시키는 것은 요구되지 않는다.

나. 배출가스자기진단 정보 기록 요건

- (가) 오작동이 진단되었으나 확정되지 않은 경우에는 잠재 오작동 코드로 간주하고, 동시에 예비 오작동 코드 상태로 기록해야 한다. 잠재 오작동 코드 단계에서 경고장치는 작동되지 않는다.
- (나) 첫 번째 운전 사이클에서 잠재 오작동 코드 없이 확정 및 활성 오작동 코드가 바로 작동될 수 있다. 이 경우 예비 오작동 코드와 확정 및 활성 오작동 코드가 함께 기록되어야 한다.
- (다) 이전 활성 상태의 오작동이 다시 발생하는 경우 예비 오작동 코드 또는 확정 및 활성 오작동 코드를 선택적으로 적용할 수 있다. 만약 잠재 오작동 코드 상태를 선택하는 경우 확정 및 활성 오작동 코드 상태가 되기 이전까지는 이전 활성 코드를 유지하여야 한다.
- (라) 첫 번째 오작동 진단 이후 다음 운전 사이클이 끝날 때까지 오작동을 계속 진단하여 오작동이 확인되는 경우 확인 및 활성 오작동 코드를 저장하고 경고장치를 동작해야 한다.
- (마) 정상운전 상태로 복귀되는 배출가스오작동 제어전략의 경우 다음 운전 사이클 전에 다시 활성화되지 않는다면 확인 및 활성 오작동 코드를 저장할 필요는 없다. 정상운전 상태로 복귀되지 않는 배출가스오작동 제어전략의 경우 오작동 진단 즉시 확인 및 활성 오작동 코드가 저장되어야 한다.
- (바) 인증기관은 오작동 확인을 위하여 2번 이상의 운전 사이클이 요구되는 감시장치의 경우 기술적인 자료를 검토하여 승인할 수 있다.
- (사) 운전 사이클 종료 후에 확인 및 활성 오작동 코드가 더이상 진단되지 않는 경우 다음 운전 사이클의 시작까지는 이전 활성 상태로 기록되어야 한다. 이전 활성상태는 외부의 진단장치에 의해 소거되거나 배출가스자기진단 정보 소거 요건에 따라 엔진 전자제어장치를 통해 소거되기 전까지 유지되어야 한다.

다. 배출가스자기진단 정보 소거 요건

오작동 코드 및 관련 정보는 적어도 40회의 예열사이클 또는 200시간의 엔진 운전 중 먼저 도달하는 기간 동안 배출가스자기진단장치가 자체적으로 소거할 수 없고 이전 활성 상태로 유지되어야 한다.

라. 오작동 분류 요건

오작동 진단 시 다음의 규정에 따라 오작동을 분류하여야 하고 전체 사용 기간 동안 하나의 오작동 분류로 할당되어야 한다. 오작동이 다른 오작동과 관련 있는 경우에는 상위의 오작동 표시 방법에 따라 오작동 분류를 할당하여야 한다. 오작동의 진단으로 배출가스오작동 제어전략이 동작하는 경우 배출가스 오작동 제어전략 동작에 따른 배출가스 영향 또는 다른 감시 기능에 대한 영향을 고려하여 오작동을 분류해야 한다.

(1) 가형(Class A) 오작동

오작동 판단기준을 초과할 수 있는 오작동은 가형으로 할당한다. 오작동 발생 시 오작동 판단기준을 초과하지 않는 경우에도 가형으로 할당할 수 있다.

(2) 나-1형(Class B1) 오작동

오작동 판단기준을 초과할 가능성이 있으나 실제 배출가스와의 상관성을 정확히 평가할 수 없는 경우에는 나-1형 오작동으로 할당한다. 센서 값 또는 제한된 진단능력에 기초하였을 때 배출가스에 영향을 줄 수 있는 진단장치에 의한 오작동을 포함하며, 가형 또는 나-1형 오작동 진단을 수행하는 배출가스자기진단장치의 기능을 제한하는 오작동도 포함한다.

(3) 나-2형(Class B2) 오작동

오작동 판단기준을 초과하지 않지만 배출가스에 영향을 주는 오작동은 나-2형으로 할당한다. 다만, 나-2형 오작동의 진단을 수행하는 배출가스자기진단장치의 성능을 제한하는 오작동은 나-1형 또는 나-2형으로 할당하여야 한다.

(4) 다형(Class C) 오작동

배출허용기준을 초과하지 않으나 배출가스에 영향을 주는 오작동은 다형으로 분류한다. 다만, 다형 오작동의 진단을 수행하는 배출가스자기진단장치의 성능을 제한하는 오작동은 나-1형 또는 나-2형으로 할당하여야 한다.

마. 경고장치

경고장치 관련 부품의 오작동으로 인하여 배출가스자기진단장치의 기능이 정지되어서는 안 된다.

(1) 오작동 경고등 관련 규정

오작동 경고등은 운전자석의 운전자가 모든 점등조건에서 식별할 수 있어야 한다. 또한, 노란색 또는 황색으로 ISO 7000:2004 기준에 적합한 식별모양을 가져야 한다.

(2) 오작동 경고등 점등 요건

진단된 오작동의 분류에 따라 다음 표와 같이 오작동 경고등이 점등되어야 한다. 오작동 경고등의 작동방법은 오작동의 종류에 따라 설정되어야 한다. 오작동 경고등 작동방법은 소프트웨어 프로그램으로 보호되어야 하고, 외부 진단 장치로 조정되어서는 안 된다.

	활성모드 1	활성모드 2	활성모드 3	활성모드 4
활성화조건	오작동 없음	다형 오작동	나-1, 나-2형 오작동 및 나-1형 카운터 <200시간	가형 오작동 또는 나-1형 카운터 >200시간
키온-엔진구동	표시 없음	차별화된 표시방법	차별화된 표시방법	차별화된 표시방법
키온-엔진정지	표준화된 표시방법	표준화된 표시방법	표준화된 표시방법	표준화된 표시방법

(3) 엔진 구동 상태에서의 오작동 경고등 작동 방법

(가) 오작동 경고등은 연속 오작동, 단기 오작동, 명령 오작동 순으로 우선 순위를 가지고 작동해야 한다.

(나) 가형 오작동에 대한 확정 오작동 코드가 저장되는 경우 연속 오작동 경고등이 점등되어야 한다.

(다) 나형 오작동에 대한 확정 및 활성화 오작동 코드가 저장되는 경우 다음 운전사이클의 키온 상태에서 단기 오작동 경고등이 점등되어야 한다. 나-1형 오작동의 카운터가 200시간에 도달한 경우에는 연속 오작동 경고등을 점등해야 한다.

(라) 자동차제작자는 엔진이 시동되기 전까지는 적용 가능한 명령 오작동 경고를 사용하여 다형 오작동에 대한 정보를 제공할 수 있다.

(바) 현재의 운전 시퀀스에서 감시장치가 한번 동작하였을 때 연속 오작동 경고를 점등하게 한 오작동이 진단되지 않고, 다른 오작동으로 인해 연속 오작동 경고등이 점등되지 않는다면 연속 오작동은 단기 오작동으로 전환되어야 한다.

(사) 감시장치가 특정 오작동이 존재하지 않고, 다른 종류의 가형 및 나형 오작동이 없다고 판단한 경우 그 운전 시퀀스 이후에 3번의 연속된 운전시퀀스 동안 더 이상 오작동이 진단되지 않는다면 단기 오작동 경고등은 소등되어야 한다.

(4) 키온/엔진정지 상태에서의 오작동 경고등 점등

(가) 키온/엔진정지 상태에서의 오작동 경고등 작동방법은 5초간 경고등 소등 기간으로 구분되는 다음의 2개 시퀀스로 구성되어야 한다.

1) 첫 번째 시퀀스는 오작동 경고등의 정상 동작여부와 감시부품의 진단 준비 상태에 대한 정보를 제공할 수 있도록 설정해야 한다.

2) 두 번째 시퀀스는 오작동 존재 여부에 대한 정보를 제공할 수 있도록 설정해야 한다.

(나) 두 번째 시퀀스는 키온/엔진정지 상태에서는 반복되어야 한다.

(다) 공회전제한장치 등이 장착된 경우 제작사가 요청한다면 1회의 운전시퀀스에서 (가)의 1), 2)의 시퀀스가 1회만 동작하도록 설정할 수 있다.

(라) 오작동 경고등의 정상 동작여부를 표시하기 위하여 경고등은 5초 동안 연속적으로 점등되어야 한다. 이후 10초 동안 소등된 후, 모든 감시장치의 진단준비가 완료되었는지 여부를 표시하기 위하여 다시 5초 동안 점등되어야 한다. 감시부품 중 1개 이상의 장치에 대한 진단준비가 완료되지 않았을 경우에는 5초 동안 초당 1회 간격으로 점멸되어야 한다. 이후 경고등은 5초 동안 소등되어야 한다.

(마) (라)항의 동작이 완료된 이후 경고등은 오작동의 존재를 표시해야 하는데 오작동의 종류에 따라 주기적인 점멸 또는 연속적인 점등 방법을 이용해야 한다. 오작동이 존재하지 않는 경우에는 주기적인 점멸 방법을 적용하는데 1회의 점멸은 1초의 점등 및 소등으로 구성된다. 1회 점멸 후 경고등은 4초 동안 소등되어야 한다.

(바) 4개의 활성화모드 중 4번, 3번, 2번, 1번 순으로 우선순위를 가지고 다음과 같이 작동해야 한다.

1) 활성화모드 1번(오작동 없음)은 1회의 점멸로 작동한다.

2) 활성화모드 2번(요구 오작동 경고)은 배출가스자기진단장치가 지시한 경우 "(3) 엔진 구동 상태에서의 오작동 경고등 작동 방법"에 따라 2회의 점멸로 작동한다.

3) 활성화모드 3번(단기 오작동 경고)은 배출가스자기진단장치가 지시한 경우 "(3) 엔진 구동 상태에서의 오작동 경고등 작동 방법"에 따라 3회의 점멸로 작동한다.

4) 활성화모드 4번(연속 오작동 경고)은 배출가스자기진단장치가 지시한 경우 "(3) 엔진 구동 상태에서의 오작동 경고등 작동 방법"에 따라 연속된 오작동 경고등 점등으로 구성된다.

(사) 오작동 경고 카운터

1) 배출가스자기진단장치는 연속 오작동 경고가 활성화된 상태에서 엔진이 구동된 시간을 기록할 수 있는 연속 오작동 경고 카운터 기능을 가지고 있어야 한다. 연속 오작

동 경고 카운터는 1시간 단위로 기록하며 2바이트의 크기로 최대값까지 계산할 수 있어야 한다. 계산값은 리셋 조건에 부합되는 경우 0으로 리셋될 수 있다.

가) 0에서 시작하는 경우 연속 오작동 경고가 활성화된 즉시 계산이 시작되어야 한다.

나) 연속 오작동 경고가 비활성화된 경우에는 계산을 중단하고 그 시점의 값을 유지해야 한다.

다) 연속 오작동 경고가 3회의 연속된 운전시퀀스 이내에서 발생한 경우 카운터는 그 시점에 유지된 값부터 계산을 해야 한다.

라) 연속 오작동 경고가 3회의 연속된 운전시퀀스 이후에 발행한 경우 카운터는 0부터 다시 계산을 해야 한다.

마) 다음의 경우 카운터는 0으로 리셋될 수 있다.

① 카운터의 값이 마지막으로 유지된 시점에서 40회의 워업사이클 또는 200시간의 엔진 구동 중 먼저 도달한 시점까지 연속 오작동 경고를 유발하는 오작동이 발생하지 않는 경우

② 외부 진단장치를 이용하여 배출가스자기진단장치의 정보를 삭제한 경우

2) 배출가스자기진단장치는 연속 오작동 경고가 활성화된 상태에서 엔진이 구동된 시간을 누적하여 기록할 수 있는 연속 오작동 경고 누적 카운터 기능을 가지고 있어야 한다. 연속 오작동 경고 누적 카운터는 1시간 단위로 기록하며 2바이트의 크기로 최대값까지 계산할 수 있어야 한다. 계산값은 리셋 조건에 부합되는 경우 0으로 리셋될 수 있다.

가) 누적 카운터는 연속 오작동 경고가 활성화되었을 때 계산이 시작되어야 한다.

나) 누적 카운터는 연속 오작동 경고가 비활성화된 경우에는 계산을 중단하고 그 시점의 값을 유지해야 한다.

다) 누적 카운터는 연속 오작동 경고가 활성화될 때 그 시점에 유지된 값부터 계산을 해야 한다.

3) 배출가스자기진단장치는 나-1형 오작동 경고가 활성화된 상태에서 엔진 구동 시간을 기록할 수 있는 나-1형 오작동 경고 카운터 기능을 가지고 있어야 한다.

가) 나-1형 오작동 경고 카운터는 나-1형 오작동이 진단되고 확정 및 활성 오작동 코드로 저장되는 즉시 계산이 시작되어야 한다.

나) 나-1형 오작동 경고 카운터는 나-1형 오작동이 확정 및 활성 상태가 아니거나 외부 진단장치로 나-1형 오작동 정보를 삭제한 경우에는 계산을 중단하고 그 시점의 값을 유지해야 한다.

다) 3회의 운전시퀀스 내에 연속적으로 나-1형 오작동이 진단된다면 나-1형 오작동 카운터는 그 시점에 유지된 값부터 계산을 해야 한다.

라) 나-1형 연속 오작동 경고가 3회의 연속된 운전시퀀스 이후에 발행한 경우 카운터는 0부터 다시 계산을 해야 한다.

마) 나-1형 카운터가 엔진 구동 200시간을 초과한 경우 배출가스자기진단장치가 나-1형 오작동 경고가 더 이상 확정 및 활성 상태가 아닌 것으로 판단하였거나 외부 진단장치로 모든 나-1형 오작동 코드를 삭제하였을 때 배출가스자기진단장치는 나-1형 오작동 경고 카운터를 190으로 설정하여야 한다. 만약 이어진 3회의 연속 운전시퀀스 내에 나-1형 오작동이 발생한다면 카운터는 190부터 계산을 시작해야 한다.

- 바) 나-1형 카운터는 하나의 나-1형 오작동이 존재하는 동안의 엔진 구동시간을 의미하는 것은 아니다. 나-1형 카운터는 2개 이상의 나-1형 오작동과 관련된 시간을 누적할 수 있다. 이때 발생한 나-1형 오작동들이 발생한 상태에서 각각의 엔진 구동 시간은 카운터가 표시하는 값 보다 적을 것이다.
- 사) 나-1형 카운터는 어느 시점에서 연속 오작동 경고가 활성화되어야 하는지를 판단하기 위한 목적으로만 사용된다.
- 아) 제작사는 다수의 나-1형 카운터를 사용할 수 있다. 이 경우 배출가스자기진단장치에는 특정 나-1형 카운터를 각각의 나-1형 오작동에 할당하여야 한다. 특정 나-1형 카운터의 계산 방법은 가)~마)의 규정을 따른다.

바. 배출가스자기진단 정보

(1) 정보의 기록

배출가스자기진단장치에 의해 기록된 정보는 외부 진단장치를 통해 엔진상태, 활성화된 배출가스 관련 오작동, 정비관련 정보들을 확인할 수 있도록 다음의 정보를 기록해야 한다.

- 1) 국제표준규정 번호
- 2) 차대번호
- 3) 오작동 경고 상태
- 4) 배출가스자기진단 준비 상태
- 5) 기록된 배출가스자기진단 정보가 마지막으로 삭제된 이후의 워업 운전 사이클 엔진 구동 시간
- 6) 감시상태
- 7) 연속 오작동 경고가 마지막으로 활성화된 상태에서 엔진이 구동된 시간 (연속 오작동 카운터)
- 8) 가형 확정 및 활성화 오작동 코드
- 9) 나-1형과 나-2형 확정 및 활성화 오작동 코드
- 10) 연속 오작동 경고가 활성화된 상태에서 엔진이 구동된 누적 시간 (누적 연속 오작동 카운터)
- 11) 가장 큰 엔진 구동 시간을 가지는 나-1형 카운터 값
- 12) 나-1형 확정 및 활성화 오작동 코드와 나-1형 카운터를 이용한 엔진 운전시간
- 13) 다형 확정 및 활성화 오작동 코드
- 14) 예비 오작동 코드와 분류
- 15) 이전에 활성화된 오작동 코드와 분류
- 16) 자동차제작자가 선택하고 지원하는 센서의 실시간 신호
- 17) 프리즈프레임 데이터
- 18) 소프트웨어 캘리브레이션 확인코드
- 19) 캘리브레이션 확인 번호

(2) 프리즈프레임 정보

- (가) 자동차제작자는 잠재 오작동 코드 또는 확정 및 활성화 오작동 코드가 저장되는 시점에서 1개 이상의 프리즈프레임 정보를 저장해야 한다. 자동차제작자는 예비 오작동 코드가 다시 진단되는 시점마다 프리즈프레임 정보를 업데이트 할 수 있다.

(나) 프리즈프레임은 오작동이 진단된 시점에서의 차량 운행 정보와 저장된 데이터와 관련된 오작동 코드를 제공해야 한다.

- 1) 반드시 제공해야 하는 정보 : 산출부하값, 엔진속도, 엔진냉각수온도, 대기압
- 2) 저장된 오작동 코드와 관련된 장치의 감시와 제어에 사용되는 경우 반드시 제공해야 하는 정보 : 운전자 요구 엔진 토크, 실제 엔진토크, 엔진시동 후 시간, 연료탱크레벨, 연료탱크압력, 엔진오일온도, 차량속도, 엔진제어장치 전압, 쓰로틀밸브위치, 폐회로 제어시스템의 경우 경유 연료 제어 상태, 연료레일압력, 연료분사제어압력, 연료분사시기, 명령 연료레일압력, 명령연료분사압력, 흡입공기온도, 터보차저 입구 및 출구 공기온도, 터보차저 입구 및 출구 공기압력, 인터쿨러 후단 공기온도, 실제 과급압력, 공기유량센서 측정 유량, EGR 밸브 명령값, 실제 EGR 밸브 동작값, 동력취출장치 상태, 가속페달위치, 추가가속페달 절대위치, 순간 연료소비량, 목표 과급압력, DPF 입구압력, DPF 출구압력, DPF차압, 배기가스압력, DPF 입구온도, DPF 출구온도, 배기가스온도, 터보차저속도, 가변형상터보차저위치, 명령가변형상터보차저위치, 웨이스트게이트 밸브위치

(다) 프리즈프레임 정보는 가형, 나-1형, 나-2형, 다형 오작동의 순서로 우선하여 저장해야 한다. 가장 최근에 발생한 오작동이 더 우선 순위가 아니라면 최초에 진단된 오작동의 프리즈프레임 정보가 가장 최근의 오작동에 우선한다.

(라) 배출가스자기진단장치에 의해 감시되는 장치지만, (나)의 1)과 2)호에 관련 정보가 없다면 프리즈프레임은 그 장치의 센서와 액추에이터에 대한 정보를 추가적으로 저장해야 한다.

(3) 감시준비상태 관련 정보

(가) 외부 진단장치 또는 명령에 의해 삭제된 이후에 감시장치가 작동하여 오작동의 존재여부를 진단했다면 감시준비상태는 완료로 설정해야 한다.

(나) 외부 진단장치 또는 명령에 의해 오작동 코드가 삭제되었다면 감시준비상태는 미완료로 설정되어야 한다.

(다) 일반적인 엔진 정지 조건에서 감시준비상태는 변경될 수 없다.

(라) 자동차제작자는 인증기관의 승인을 받고, 저온 또는 높은 고도에서의 운전과 같이 극한의 운전조건이 연속적으로 나타나는 상황에서 최소 9회의 운전시퀀스 또는 72시간의 엔진 구동 기간 동안 감시장치가 동작하지 않았다면 감시준비상태를 완료로 설정할 수 있다. 이 경우 자동차제작자는 감시장치가 동작하지 않는 조건과 필요한 운전시퀀스의 회수를 제시해야 한다. 제작사에서 제시하는 극한의 운전 조건은 본 규정에서 정하는 배출가스자기진단장치의 작동 조건 보다 완화될 수 없다.

(마) 감시준비상태 관련 정보는 가. (1)의 (카) 엔진냉각장치 감시를 제외한 모든 감시에 대해 설정해야 한다.

(바) 가. (1)의 (가) 전기부품 감시, (사) 연료장치 감시, (차) 실화감시 등과 같이 연속적으로 동작하는 감시장치의 경우에 감시준비상태는 항상 완료로 설정할 수 있다.

(4) 데이터스트림 정보

(가) 배출가스자기진단장치는 외부 진단장치의 요청이 있을 경우 다음의 정보를 제공하여야 한다.

- 1) 반드시 제공해야 하는 정보 : 산출부하값, 엔진속도, 엔진냉각수온도, 대기압
- 2) 엔진속도와 부하정보(선택사항) : 운전자 요구 엔진 토크, 실제 엔진토크, 기준 엔진 최대토크, 엔진속도에 따른 기준 최대 토크, 엔진시동 후 시간

- 3) 배출가스자기진단장치의 동작여부와 관련된 정보(선택사항) : 연료탱크레벨, 연료탱크압력, 엔진오일온도, 차량속도, 연료품질 적응 상태, 엔진제어장치 전압
 - 4) 엔진제어 관련 정보(선택사항, 적용된 경우에 한함) : 쓰로틀밸브위치, 폐회로 제어 시스템의 경우 경유 연료 제어 상태, 연료레일압력, 연료분사제어압력, 연료분사시기, 연료레일압력 명령값, 명령연료분사압력, 흡입공기온도, 터보차저 입구 및 출구 공기온도, 터보차저 입구 및 출구 공기압력, 인터쿨러 후단 공기온도, 실제 과급압력, 공기유량센서 측정 유량, EGR 밸브 명령값, 실제 EGR 밸브 동작값, 동력취출장치 상태, 가속페달위치, 추가가속페달 절대위치, 순간 연료소비량, 목표 과급압력, DPF 입구압력, DPF 출구압력, DPF차압, 배기가스압력, DPF 입구온도, DPF 출구온도, 배기가스온도, 터보차저속도, 가변형상터보차저위치, 가변형상터보차저 위치 명령값, 웨이트게이트 밸브위치, 공기 연료비율 센서 출력, 산소센서 출력, 보조 산소센서 출력, 질소산화물센서 출력
- (나) 산출 부하 및 토크값에 대해서 배출가스자기진단장치는 엔진전자제어장치에서 계산되는 가장 정확한 값을 제공해야 한다.
- (다) 선택적 촉매환원장치(SCR)와 같이 배출가스자기진단장치에 의해 감시되지만, (가)의 1)~4)에 관련 정보가 없는 장치의 경우 그 장치의 센서와 액츄에이터 관련 데이터를 데이터스트림 정보에 제공해야 한다.
- (5) 배출가스자기진단 정보에 대한 접근
- (가) 배출가스자기진단정보에 대한 접근은 다음의 표준 규약 중 하나에 따라 가능해야 한다.
- 1) ISO 27145와 ISO 15765-4(CAN기반),
 - 2) ISO 27145와 ISO 13400 (TCP/IP 기반)
 - 3) SAE J1939-73
- (나) 배출가스자기진단 정보에 대한 접근은 제작사 또는 부품 공급사만이 보유할 수 있는 접근 코드 또는 장치 및 방법에 영향을 받아서는 안 된다.
- (다) 모든 배출가스자기진단 정보 검색을 위해서는 단일 접근 방법만이 지원되어야 한다. 이 접근 방법은 본 규정에서 요구되는 모든 배출가스자기진단 정보에 접근할 수 있도록 해야 한다.
- (라) 제작사는 ISO 또는 SAE에서 제공하는 적절한 오작동 코드를 사용해야 한다. 만약 적절한 오작동 코드가 없다면 ISO 27145 또는 SAE J 1939의 관련 규정에 따라 진단 코드를 사용할 수 있다. 오작동 코드는 동 규정을 만족하는 표준화된 외부 진단장치로 확인될 수 있어야 한다.
- (마) 배출가스자기진단 정보는 유선 연결을 통해 접근이 가능해야 한다.
- 1) CAN 기반 유선 연결의 통신 속도는 250kbs 또는 500kbs 이어야 한다.
 - 2) 제작사는 동 규정에 적합하도록 바우드율을 선택하고 (가)의 표준규약에 적합하도록 설계해야 한다. 배출가스자기진단장치는 2가지의 바우드율을 자동으로 인식할 수 있어야 한다.
 - 3) 자동차와 외부 진단장치 사이의 연결 인터페이스는 ISO 15031-3 A형 (12V 또는 24V 전원공급), B형(12V 또는 24V 전원공급) 또는 SAE J1939-13 (12V 또는 24V)의 규격에 적합해야 한다.
- (바) 배출가스자기진단장치용 커넥터는 운전석의 다리 영역, 중앙 콘솔의 운전석 측면으로서 조향장치보다 낮게 위치해야 한다.

- 1) 커넥터는 중앙 콘솔에 설치될 수 없다.
 - 2) 커넥터는 쉽게 확인될 수 있고 접근이 가능한 곳에 설치되어야 한다.
 - 3) 커넥터가 운전석 문에 설치된 경우 운전석 문이 열렸을 때 외부에 있는 사람이 쉽게 확인하고 접근할 수 있어야 한다.
 - 4) 제작자는 쉽게 접근 가능하고 일반적인 사용조건에서 사고로부터 손상되지 않을 수 있는 위치(ISO 15031 규정에 따른 위치 등)임을 설명할 수 있는 경우, 그 위치에 커넥터를 설치할 수 있다.
 - 5) 커넥터에 덮개가 있거나 특수 장비함에 설치되는 경우 덮개 또는 장비함의 문은 특수 공구를 사용하지 않고 수동으로 제거될 수 있어야 하고, 커넥터의 위치를 표시하기 위하여 "OBD" 라벨이 부착되어야 한다.
- (사) 외부 진단장치의 요청에 따라 다음의 정보들이 삭제되거나 본 규정에서 정한 값으로 리셋될 수 있다. 배출가스자기진단 정보는 배터리 단자의 분리로 삭제될 수 없다.

배출가스자기진단장치 관련 정보	삭제 가능 여부	리셋 가능 여부
오작동 경고 상태		○
감시 준비 상태		○
연속 오작동 경고 카운터	○	
모든 오작동 코드	○	
나-1형 카운터 중 최대값		○
나-1형 카운터를 이용한 엔진 구동 시간		○
프리즈프레임 데이터	○	

사. 전자적인 보안

- (1) 배출가스 제어장치가 장착된 모든 자동차는 임의적인 변경을 방지할 수 있는 기능을 가지고 있어야 한다.
- (2) 모든 재 프로그램이 가능한 컴퓨터 코드 또는 운전 변수들은 임의조작에 영향을 받지 않아야 하고, ISO 15031-7 (SAE J 2186) 또는 SAE J1939-73 규정에 제시된 수준으로 보호되어야 한다. 모든 제거 가능한 메모리 칩은 포팅, 밀폐 되거나 전자적인 알고리즘으로 보호되어야 한다. 또한 특수 공구 또는 방법으로만 변경될 수 있어야 한다.
- (3) 컴퓨터 코드화된 엔진 운전 변수들은 특수 공구 또는 방법으로만 변경될 수 있어야 한다.
- (4) 제작사는 운행중인 차량의 최대 연료 공급량 설정이 임의조작되지 않도록 적절한 조치를 취해야 한다.
- (5) 프로그램이 가능한 컴퓨터 코드 장치(Electrical erasable programmable read-only memory, EEPROM)를 사용하는 제작사는 승인 받지 않은 재프로그래밍을 방지할 수 있어야 한다. 제작사는 임의조작 방지를 위한 대책을 수립해야 한다.

아. 배출가스자기진단장치의 내구성

- (1) 배출가스자기진단장치는 차량 또는 엔진의 사용 가능 기간 동안 오작동의 종류를 확인할 수 있도록 설계되고 구성되어야 한다.
- (2) 배출가스자기진단장치는 차량의 사용기간 또는 주행거리에 따라 부분적으로 또는 전체적으로 특정 기능을 중단하도록 프로그램 될 수 없다. 또한 사용기간 동안 배출가스자기진단장치의 실효성을 떨어뜨리도록 설계된 알고리즘 또는 전략은 적용될 수 없다.

3. 성능 요구 조건

가. 오작동 판단기준

(1) 경유자동차

(g/kW-h)

적용기간	NO _x	PM
2015년 12월 31일까지 인증을 받고, 2016년 12월 31일까지 출고되는 자동차	1.5	성능 감시
2016년 1월 1일 이후 인증을 받거나 2017년 1월 1일 이후에 출고되는 자동차	1.2	0.025

(2) 가스자동차

(g/kW-h)

적용기간	NO _x	CO
2015년 9월 1일부터 2016년 12월 31일까지 출고되는 자동차	1.5	7.5
2016년 1월 1일 이후 인증을 받거나 2017년 1월 1일 이후 출고되는 자동차	1.2	7.5

※ 수소엔진자동차의 경우 CO는 적용하지 않는다.

나. 배출가스자기진단장치의 일시적인 작동 중단

(1) 다음의 조건에서 배출가스자기진단장치는 일시적으로 그 기능이 중단될 수 있다. 자동차제작자는 배출가스자기진단장치의 일시적인 중단 전략과 다음 조건에서의 감시가 신뢰성과 적용성이 낮다는 기술적인 자료를 인증기관에 제출하여야 한다.

(가) 운전 중 안전을 위한 조치가 작동 중인 경우 그 영향을 받는 배출가스자기진단 감시장치와 오작동 발생 시에 해당 부품의 감시로 인해 운전 안전성이 저해할 수 있다면 그 부품에 대한 평가는 중단될 수 있다.

(나) 다음 중 하나의 대기온도와 고도 조건에서는 배출가스자기진단장치의 작동은 중단될 수 있다.

1) 대기온도 -7℃ 미만에서 엔진 냉각수 온도가 60℃ 미만

2) 대기온도 -7℃ 미만에서 촉매제가 결빙된 경우

3) 대기온도 35℃ 이상

4) 고도 2500m 초과

5) 제작사는 대기온도와 고도가 특정 부품에 영향을 주는 경우 이에 대한 기술적인 설명 자료를 인증기관에 제출한다면 추가적인 대기온도와 고도 조건에서 배출가스자기진단장치의 작동을 중단할 수 있다. 대기온도는 흡기온도를 이용하여 산출할 수 있다.

(다) 제작사는 연료탱크 레벨(또는 압력)이나 연료부족에 영향을 받는 배출가스자기진단장치의 감시 기능을 다음과 같은 조건으로 중단할 수 있다.

	경유차	천연 가스차	LPG차	수소 엔진차
감시를 중단하는 잔류 연료량은 100L 또는 연료 탱크 용량의 20% 중 적은 값을 초과할 수 없음	○		○	
감시를 중단하는 탱크내 연료압력이 사용 가능 압력의 20%를 초과할 수 없음		○		○

(라) 제작사는 차량 배터리 전압 또는 시스템 전압에 영향을 받는 배출가스자기진단 감시 기능 중단을 다음의 조건에서 요청할 수 있다.

1) 차량 또는 시스템 전압 낮음

가) 차량 또는 시스템의 전압이 낮은 경우에 영향을 받는 경우 기준 전압의 90% 보다 낮은 경우

나) 제작사는 가)의 전압 보다 높은 값에서도 배출가스자기진단 기능의 중단을 요청할 수 있다. 다만, 제작사는 그 전압에서 감시 신뢰성이 낮다는 것을 증명하거나 또는 그 전압에서 차량의 정상적인 운전이 어렵거나 배출가스자기진단장치가 배터리 전압 또는 시스템 전압을 감시하여 그 전압에서 오작동을 진단한다는 것을 증명해야 한다.

2) 차량 또는 시스템 전압 높음

가) 차량 또는 시스템의 전압이 높은 경우에 영향을 받는 경우 제작사가 설정한 전압을 초과하는 경우

나) 제작사는 가)에서 설정한 전압을 초과하는 경우 감시 신뢰성이 낮다는 것을 증명하거나 또는 그 전압에서 전기 충전 경고장치가 동작하거나 배출가스자기진단장치가 배터리 전압 또는 시스템 전압을 감시하여 그 전압에서 오작동을 진단한다는 것을 증명해야 한다.

(마) 제작사는 동력취출장치가 일시적으로 동작하는 경우 이에 영향을 받는 배출가스자기진단 감시 기능을 일시적으로 중단할 수 있다.

(바) 제작사는 배출가스제어장치의 강제 재생 기간 동안 영향을 받는 배출가스자기진단 감시 기능을 일시적으로 중단할 수 있다.

(사) 제작사는 보조 배출가스 제어 전략(배출가스오작동 제어전략 포함)이 동작하는 중에 영향을 받는 배출가스자기진단 감시 기능을 일시적으로 중단할 수 있다.

(아) 가스 자동차의 제작사는 전자제어장치가 연료충전 후 연료 품질 또는 구성 성분의 변화를 인식하고 적응해야 한다면 배출가스자기진단 감시 기능을 일시적으로 중단할 수 있다. 다만, 배출가스자기진단 감시 기능은 전자제어장치가 새로운 연료를 인식하고 엔진 변수의 조정을 완료한 즉시 다시 실행되어야 한다. 감시 중단 기간은 10분 이내여야 한다.

4. 배출가스자기진단장치 성능 검증

가. 배출가스자기진단장치 동일차종 및 대표 엔진 선정

(1) 다음 사항이 유사한 엔진은 배출가스자기진단장치 동일차종으로 할 수 있다.

(가) 배출가스 제어시스템

(나) 배출가스자기진단장치 감시 방법

(다) 성능 및 부품 감시 기준

(라) 감시 인자

(2) 자동차제작자는 배출가스자기진단장치 동일차종 중 대표 엔진을 선정하여 성능 확인 시험을 실시해야 한다.

나. 오작동 분류의 타당성 검증 절차

(1) 자동차제작자는 관련 자료들을 활용하여 오작동 분류의 타당성을 검증해야 한다. 관련 자료에는 다음의 자료들이 포함될 수 있다.

(가) 시뮬레이션 결과

(나) 시험 결과

(다) 이전에 인증 받은 분류 방법

- (2) 오작동 분류의 타당성은 다음 방법으로 검증해야 한다. 시험은 최소 4가지 이상 실시 해야 하며, 최대로는 배출가스자기진단장치 동일 차종내의 동일 엔진 개수의 4배로 한다.

(가) 가형 오작동 분류 타당성 검증

- 1) 가형 오작동 분류는 별도의 확인시험이 요구되지 않는다.
- 2) 인증시험기관은 제작사의 오작동 분류가 적절하지 않다고 판단되면 이를 나-1형, 나-2형, 다형으로 분류할 수 있다.

(나) 나-1형 오작동 분류 타당성 검증

- 1) 나-1형 오작동 분류의 타당성을 검증하기 위해서 자동차제작자는 오작동 발생 시 일부 운전조건에서는 배출가스가 오작동 판단기준 미만임을 증명하여야 한다.
- 2) 인증시험기관은 자동차제작자의 나-1형 오작동 분류의 타당성을 검증하기 위하여 확인시험을 실시할 수 있다.
- 3) 자동차제작자가 나-1형 오작동 분류의 타당성을 검증하지 못한다면 그 오작동은 가형으로 분류해야 한다.
- 4) 인증기관은 오작동 발생 시 배출가스가 오작동 판단기준보다 적다면 나-2형 또는 다형으로 분류할 수 있다.

(다) 나-2형 오작동 분류 타당성 검증

- 1) 나-2형 오작동 분류의 타당성을 검증하기 위해서 자동차제작자는 오작동 발생 시에 배출가스가 오작동 판단기준 미만임을 증명하여야 한다.
- 2) 인증기관은 오작동 발생 시에 배출가스가 오작동 판단기준을 초과한다면 나-1형 또는 가형으로 오작동을 분류할 수 있다.
- 3) 인증기관은 오작동 발생 시 배출가스가 배출허용기준보다 적다면 다형으로 분류할 수 있다.

(라) 다형 오작동 분류 타당성 검증

- 1) 다형 오작동 분류의 타당성을 검증하기 위해서 자동차제작자는 오작동 발생 시에 배출가스가 배출허용기준 미만임을 증명하여야 한다.
- 2) 인증기관은 오작동 발생 시에 배출가스가 배출허용기준을 초과한다면 오작동을 재분류하여야 한다.

다. 배출가스자기진단장치 성능 검증 절차

- (1) 자동차제작자는 배출가스자기진단장치의 성능을 검증하기 위하여 관련 자료들을 인증 기관에 제출하여야 한다. 관련 자료에는 다음의 자료들이 포함될 수 있다.

(가) 알고리즘과 플로우차트

(나) 시험 및 시뮬레이션 결과

(다) 이전에 인증 받은 장치 관련 자료

- (2) 배출가스자기진단장치의 성능은 다음 방법으로 검증해야 한다. 요구되는 시험은 배출가스 자기진단장치 동일 차종내의 동일 엔진 개수의 4배로 하되, 최소 8가지 이상이어야 한다.

(가) 배출가스 시험을 이용한 성능 검증 절차

- 1) 자동차제작자는 특정 배출가스관련부품의 감시에 대하여 원동기동력계를 이용한 시험을 통해 그 성능을 검증해야 한다.

2) 자동차제작자는 오작동을 모사하기 위하여 적절한 오작동 모사용 부품 또는 전기적인 장치를 준비하여야 한다.

(나) 오작동 모사용 부품의 타당성 검증 절차

1) 동 규정은 오작동 판단기준 감시를 사용하는 부품에 적용하고, 자동차제작자는 배출가스 시험을 통해 열화부품의 타당성을 검증하여야 한다.

2) 자동차제작자는 배출가스 시험을 통해 오작동 모사용 부품의 타당성을 검증할 수 없는 경우에는 인증기관에 보고하여야 한다.

3) 가형과 나-1형 오작동의 진단을 검증하기 위해 사용되는 오작동 모사 부품의 타당성은 다음의 절차로 검증한다.

가) 오작동 판단기준 감시를 적용하는 오작동의 경우 자동차제작자는 오작동 판단기준의 120% 이하의 오작동 모사용 부품을 준비하여야 한다.

나) 성능 감시를 적용하는 오작동의 경우 자동차제작자는 오작동 판단기준의 120%를 초과하는 모사용 부품을 사용할 수 있다.

다) 부품 감시를 적용하는 오작동의 경우 오작동 판단기준에 관계없이 모사용 부품을 사용할 수 있다.

4) 나-2형 오작동의 진단을 검증하기 위하여 자동차제작자는 오작동 모사용 부품을 적용한 경우 배출가스가 오작동 판단기준 이내임을 증명하여야 한다.

5) 다형 오작동의 진단을 검증하기 위하여 자동차제작자는 오작동 모사용 부품을 적용한 경우 배출가스가 허용기준 이내임을 증명하여야 한다.

5. 배출가스자기진단장치 성능 확인시험 절차

(1) 오작동 분류와 감시성능의 타당성을 확인하는 시험을 별도로 수행하여야 한다. 다만, 적절하다고 판단되는 경우에는 동일한 시험을 적용하여 오작동 분류와 오작동 모사부품의 타당성 및 감시 성능을 확인할 수 있다.

(가) 인증기관이 나-1형 오작동 분류의 타당성 검증을 요구하는 경우 자동차제작자는 선정된 운전 조건에서 배출가스가 오작동 판단기준 이내임을 증명하여야 한다.

1) 자동차제작자는 인증기관의 승인하에 운전 조건을 선정하여야 한다.

2) 자동차제작자는 오작동 판단기준이 초과하는 운전 조건에서의 확인시험을 수행할 필요는 없다.

3) 배출가스 시험은 자동차제작자가 요청하는 경우 3회까지 반복 수행할 수 있고, 1회 이상의 시험결과가 오작동 판단기준 이내이면 나-1형 오작동의 분류는 적합한 것으로 판정한다.

(나) 인증기관이 나-2형 또는 다형 오작동 분류의 타당성 검증을 요구하는 경우 배출가스 시험을 1회 실시해야 한다. 이때 배출가스가 오작동 판단기준 또는 배출허용기준을 초과하면 오작동을 재분류해야 한다.

(다) 인증기관이 배출가스자기진단장치의 감시 성능에 대한 검증을 요구하는 경우 다음의 절차로 확인시험을 실시하여야 한다.

1) 인증시험 기관은 오작동의 종류를 선택하고, 자동차제작자는 오작동 모사용 부품을 준비하여야 한다.

2) 자동차제작자는 배출가스 시험을 통해 오작동 모사용 부품이 감시 성능을 확인하는데 타당함을 증명하여야 한다.

- 3) 자동차제작자는 배출가스자기진단장치 시험 모드를 주행하여 감시장치가 동 규정에 적합하게 동작하는 것을 증명하여야 한다.
- (라) 인증기관이 오작동 모사용 부품의 타당성에 대한 검증을 요구하는 경우 자동차제작자는 배출가스 시험모드를 주행하여 타당성을 증명하여야 한다.
 - 1) 배출가스 시험모드 주행을 통해 오작동 판단기준의 초과여부를 확인할 수 없다면 자동차제작자는 타당성 검증을 위해 기술적인 설명자료를 제출해야 한다.
 - 2) 오작동 모사용품을 장착하고 배출가스 시험모드를 주행하였을 때 전부하 성능을 달성할 수 없다면 인증기관은 제작사의 기술적 설명자료에 근거하여 오작동 모사용 부품의 타당성을 승인할 수 있다.
- (마) 인증기관이 오작동 진단의 타당성에 대한 검증을 요구하는 경우 오작동 모사용품을 장착하고 배출가스자기진단장치 시험모드를 주행하였을 때 2회의 연속된 주행 이전에 오작동이 진단되고 동 규정에 적합하게 배출가스자기진단장치가 작동해야 한다.
 - 1) 인증기관이 승인한 경우 자동차제작자의 요청에 따라 배출가스자기진단 시험모드 주행 회수를 증가시킬 수 있다.
 - 2) 성능 확인시험에서 배출가스자기진단장치 시험모드의 주행회수는 엔진 정지를 통해 구분할 수 있다. 엔진 정지시 수행되는 감시와 다음 시동에서 수행되는 감시를 위해 필요한 조건을 고려하여 엔진 정지 후 재시동에 소요되는 시간을 결정할 수 있다.
 - 3) 배출가스자기진단장치 시험모드 주행 중에 진단장치가 동 규정에 적합하게 동작하였다면 시험은 완료된 것으로 판정한다.
- (2) 배출가스자기진단장치의 성능 확인시험에 적용되는 주행모드는 다음과 같다.
 - (가) 오작동 모사용 부품의 타당성을 검증하기 위하여 배출가스를 측정하는 경우에는 WHTC 주행모드를 적용한다.
 - (나) 배출가스자기진단장치 시험모드는 열간시동 WHTC 시험모드를 적용하며, 제작사가 특정 감시장치에 대하여 요청하는 경우 인증기관은 다음의 하나에 해당하는 경우 대체 시험모드 사용을 승인할 수 있다.
 - 1) 대체 시험모드가 실제 도로 주행조건에서 진단장치의 감시 여부를 증명하는데 적합한 경우
 - 2) 열간시동 WHTC 시험모드가 진단장치의 감시가 동작하는데 적합하지 않은 경우
- (3) 시험 운전 조건은 WHTC 시험 방법의 조건을 준용한다. 나-1형 오작동 분류를 검증하는 시험의 경우에는 제작사의 기술적인 판단으로 다른 조건을 적용할 수 있다.
- (4) 성능 감시장치에 대한 확인시험 절차
 - (가) 오작동 분류의 타당성 검증

성능 감시장치는 배출가스 관련 상관성에 대한 확인시험은 요구되지 않는다. 그러나 인증기관은 오작동 분류의 영향을 검증하기 위하여 시험 데이터를 요구할 수 있다.
 - (나) 성능 오작동 판단기준의 타당성 검증

제작사가 설정한 성능 오작동 판단기준의 타당성은 다음의 절차에 따라 배출가스자기진단장치 대표엔진을 이용하여 검증해야 한다.

 - 1) 확인시험은 4. 다. (2) (나) 호의 규정에 준하여 실시한다.
 - 2) 부품의 성능 저하를 평가하고 이를 고려하여 배출가스자기진단 대표엔진의 성능 오작동 판단기준에 대한 적합성을 검증해야 한다.
 - 3) 배출가스자기진단 대표엔진에 대해 승인 받은 성능 오작동 판단기준은 추가적인 확인시험 없이 배출가스자기진단장치 동일차종에 적용될 수 있다.

4) 인증기관은 대표엔진과는 다른 설계인자에 대해 검증할 수 있으며, 이때 자동차제작자는 이에 대한 기술적인 설명자료를 제출해야 한다.

(다) 오작동 모사 부품의 타당성 검증

오작동 모사 부품의 타당성 검증은 배출가스자기진단장치 대표엔진을 이용하여 4. 다. (2) (나)호의 규정에 따라 검증해야 한다.

(라) 경유차 매연저감필터(Diesel Particulate Filter, DPF)의 성능 감시 검증 규정

- 1) 매연저감필터에 드릴링 또는 그라인딩 등을 통하여 오작동 모사 부품을 제작할 수 있다.
 - 2) 오작동을 모사한 매연저감필터의 확인시험 중 엔진 운전 조건에서 필터 전후단의 압력 차이가 정상품 압력차이의 60% 이상이라면 적절한 오작동 부품으로 판정할 수 있다. 정상품의 배압과 오작동 모사전 매연저감필터의 배압은 동일해야 한다.
 - 3) 오작동 모사용 부품의 타당성을 검증하기 위해서 매연저감필터를 WHSC 주행모드의 9번 운전점의 엔진 속도와 부하율로 운전해야 한다.
 - 4) 오작동 모사용 매연저감필터의 압력차이는 다)의 운전조건에서 정상품의 60% 이상이어야 한다.
 - 5) 배출가스자기진단장치 성능을 확인하기 위하여 4. 다. (2) (나)호의 규정에 따라 검증해야 한다.
 - 6) 자동차제작자는 인증기관의 승인 하에 2), 4)의 압력차이를 50% 이상으로 적용할 수 있다. 이 때 자동차제작자는 기술적인 설명자료를 제출해야 한다.
- (마) 자동차제작자는 인증기관의 승인 하에 (가)~(다)의 절차와 다른 방법을 적용하여 성능 감시장치에 대한 확인시험을 실시할 수 있다. 이 때 자동차제작자는 기술적인 설명자료를 제출해야 한다.

6. 실차배출가스자기진단비율

가. 적용범위

실차배출가스자기진단비율에 관한 규정은 2016년 1월 1일 이후 신규인증을 받거나 2017년 1월 1일 이후 출고되는 경유자동차에 적용한다.

나. 진단지수 관련 용어의 정의

- (1) 특정 감시장치에 대한 실차배출가스자기진단비율의 정의는 다음과 같다.

$$IUPR_M = \text{진단지수}_M / \text{운행지수}_M$$

- (2) 특정 감시장치의 진단지수_M는 실차 운행 상태에서 제작자가 설정한 감시조건에 부합하여 해당 부품에 대한 진단을 완료한 횟수이다.
- (3) 특정 감시장치의 운행지수_M는 실차의 운행횟수를 나타내는 지수로서 각 감시지수에 대해 특정한 조건에 부합할 때 증가한다.
- (4) 일반 운행지수는 실차의 운행횟수를 나타내는 지수로서 일반적인 운행 조건에서 증가한다.

다. 일반적인 요구조건

- (1) 배출가스자기진단장치는 감시장치의 운행 중 성능을 확인하고 저장할 수 있는 기능을 가지고 있어야 한다. 운행 중 성능 데이터는 컴퓨터 메모리에 저장해야 하고, 외부 진단장치와의 통신으로 확인할 수 있어야 한다.
- (2) 실차배출가스자기진단비율 관련 감시장치

(가) 감시장치 그룹

1) 배출가스자기진단장치는 다음의 감시장치 그룹의 실차자기진단 비율을 개별적으로 확인하고 보고할 수 있는 소프트웨어 알고리즘을 가지고 있어야 한다.

- 가) 산화촉매
- 나) 선택적환원촉매
- 다) 배기가스 산소센서
- 라) EGR 시스템, 가변밸브타이밍 장치
- 마) 매연저감필터(DPF)
- 바) 과급압력제어장치
- 사) 질소산화물 흡수장치
- 아) 삼원촉매장치

2) 연속적으로 동작하는 감시장치의 경우에는 실차배출가스자기진단비율을 확인하고 보고하는 기능은 요구되지 않는다.

(나) 다중 감시장치 그룹

배출가스자기진단장치는 (가)의 1)의 규정에 따른 그룹에 속해있는 각각의 감시장치에 대하여 실차배출가스자기진단비율을 확인해야 한다.

라. 실차배출가스자기진단비율의 계산

(1) 각각의 실차배출가스자기진단비율의 최소값은 0이고, 최대값은 7.99527이며, 0.000122의 간격이어야 한다.

(가) 특정 부품의 실차배출가스자기진단비율은 진단지수가 0이고, 운행지수가 0이 아닌 경우에 0이 되어야 한다.

(나) 특정 부품의 실차배출가스자기진단비율은 운행지수가 0이거나 진단지수를 운행지수로 나눈 값이 7.99627을 초과하는 경우에는 최대값인 7.99527이 되어야 한다.

(2) 진단지수는 1회의 운전 사이클에서 1회를 초과하여 증가할 수 없다. 진단지수는 다음의 조건에 부합하는 경우 10초 이내에 증가되어야 한다.

(가) 특정 부품의 오작동을 진단하고, 오작동 코드를 저장하기 위해서 필요한 모든 감시조건을 만족한 경우 이 조건들은 활성 조건, 관련 오작동의 존재여부, 모니터링에 소요되는 충분한 시간, 진단 실행의 우선 순위를 포함한다.

(나) 1회의 운전 사이클에서 오작동을 진단하기 위하여 여러 회수의 감시가 필요한 감시장치의 경우에는 모든 회수의 감시가 완료되기 위해 필요한 모든 감시조건에 부합하는 경우

(다) 오작동의 확인을 위해 사용되고 잠재 오작동 코드가 저장된 후에만 동작하는 감시장치의 진단 지수와 운행 지수는 최초의 오작동을 진단한 감시장치의 진단지수와 운행지수와 동일할 수 있다.

(라) 자동차제작자는 오작동의 존재를 조사하기 위하여 강제적인 동작이 필요한 감시장치에 대해 인증기관의 승인하에 다른 방법으로 진단지수를 증가시킬 수 있다.

(마) 엔진이 정지한 기간 동안 동작하거나 완료되는 감시장치의 경우 진단 지수는 엔진 정지 동작 동안 감시가 완료된 직후 10초 이내에 증가되거나 이후 운전 사이클의 엔진 시동 후 10초 이내에 증가되어야 한다.

(3) 운행지수는 운전 사이클에서 1회 증가해야 한다. 운행지수는 다음의 조건에 부합하는 경우 증가되어야 한다.

- (가) 일반운행지수가 증가되는 경우
- (나) 운행지수의 중단 조건이 아닌 경우
- (다) 엔진 시동조건에서만 동작하는 부품 감시장치의 경우 (가)와 (나)의 조건에 추가적으로 부품의 동작 명령이 10초이상 유지된 경우
- (라) 가변밸브타이밍 장치와 배기가스 재순환장치 같이 연속적으로 동작하지 않는 장치의 경우 (가)와 (나)의 조건에 추가적으로 운전 사이클에서 2회 이상 동작하였거나 누적으로 10초 이상 동작한 경우
- (마) 매연저감필터(DPF)의 경우 (가)와 (나)의 조건에 추가적으로 마지막에 운행지수가 증가된 이후 누적 주행거리가 800km 이상 이거나 누적 엔진 구동 시간이 750분 이상인 경우
- (바) 매연저감필터의 강제 재생을 위해 사용되는 산화촉매 감시장치의 경우 (가)와 (나)의 조건에 추가적으로 재생 명령이 10초이상 유지된 경우
- (4) 일반운행지수는 1회의 운전 사이클에서 다음의 모든 조건에 부합하는 경우 10초 이내에 증가되어야 한다.
 - (가) 운전 사이클의 시작 후 다음의 조건이 유지되면서 누적 운전 시간이 600초 이상 경과한 경우
 - 1) 고도 2,500m 미만
 - 2) 대기온도 -7°C 이상
 - 3) 대기온도 35°C 이하
 - (나) 엔진 회전수가 1,150rpm 이상으로 운전된 누적 시간이 300초 이상인 경우. 다만, 자동차제작자는 엔진 회전수 조건 대신 엔진 부하율 15% 이상 또는 차속 40km/h 이상을 적용할 수 있다.
 - (다) 공회전 운전 조건이 연속으로 30초 이상 유지된 경우
- (5) 점화사이클지수는 엔진 시동시 마다 1회 증가되어야 한다.
- (6) 진단지수, 운행지수, 일반운행지수의 중단 조건은 다음과 같다.
 - (가) 오작동 진단 후 10초 이내에 감시가 중단되면 배출가스자기진단장치는 중단된 각각의 감시장치에 대한 진단지수와 운행지수의 증가를 중단해야 한다. 오작동이 더 이상 진단되지 않는다면 진단지수와 운행지수의 증가는 10초 이내에 다시 시작되어야 한다.
 - (나) 동력취출장치(PTO, Power Take-Off)의 작동이 시작된 후 10초 이내에 감시장치의 동작 중단이 허용된 경우 배출가스 자기진단장치는 중단된 각각의 감시장치에 대한 진단지수와 운행지수의 증가를 중단해야 한다. 동력취출장치의 동작이 끝났다면 진단지수와 운행지수의 증가는 10초 이내에 다시 시작되어야 한다.
 - (다) (3)의 운행 지수 증가 조건에 부합하는 지를 판단할 수 없도록 하는 오작동이 발생한 경우 배출가스자기진단장치는 10초 이내에 관련 진단지수와 운행지수의 증가를 중단해야 한다. 오작동이 더 이상 진단되지 않는다면 진단지수와 운행지수의 증가는 10초 이내에 다시 시작되어야 한다.
 - (라) (4)의 일반운행 지수 증가 조건에 부합하는 지를 판단할 수 없도록 하는 오작동이 발생한 경우 배출가스자기진단장치는 10초 이내에 일반 운행지수의 증가를 중단해야 한다. 오작동이 더 이상 진단되지 않는다면 일반운행지수의 증가는 10초 이내에 다시 시작되어야 한다. 이때 운행지수의 증가는 중단될 수 없다.

마. 실차배출가스자기진단비율의 확인과 기록

- (1) 다. (2)의 (가)에 나타난 감시장치 그룹에 대해 배출가스자기진단장치는 각각의 감시장치에 대한 진단지수와 운행지수를 확인해야 한다.
- (2) 배출가스자기진단장치는 가장 낮은 비율의 감시장치에 대한 진단지수와 운행지수를 보고해야 한다.
- (3) 2개 또는 3개이상의 감시장치 실차배출가스자기진단 비율이 동일하다면 가장 높은 운행지수를 가진 감시장치의 진단지수와 운행지수를 보고해야 한다.
- (4) 배출가스자기진단장치는 일반운행지수와 점화사이클지수를 확인하고 보고해야 한다.

바. 실차배출가스자기진단 성능데이터의 저장과 통신

- (1) 배출가스자기진단장치에 의해 기록된 실차배출가스자기진단비율은 외부 진단장치의 요청에 따라 확인될 수 있어야 한다.
- (2) 자동차제작자는 실차배출가스자기진단비율을 인증기관에 제출하여야 한다.
- (3) 배출가스자기진단장치는 다음의 실차배출가스자기진단비율 관련 자료를 제공해야 한다.
 - (가) 차대번호
 - (나) 감시 그룹의 진단지수와 운행지수
 - (다) 일반 운행지수
 - (라) 점화사이클 지수
 - (마) 총 엔진 운전 시간
 - (바) 가형 오작동에 대한 확인 및 활성 오작동 코드
 - (사) 나(나-1, 나-2)형 오작동에 대한 확인 및 활성 오작동 코드
- (4) 실차배출가스자기진단 비율 자료에 대한 접근은 특정 접근 코드를 따르거나 제작사 또는 공급사에서만 확보 가능한 장치 또는 방법으로만 가능해서는 안 된다. 실차자기진단비율에 접근 방법은 모든 배출가스자기진단 관련 정보를 확인하는데 사용되는 방법과 동일해야 한다.
- (5) 실차배출가스자기진단 성능 자료의 리셋
 - (가) NVRAM(Non-Volatile Random Access Memory)의 리셋이 발생한 경우 각각의 수치는 0으로 리셋되어야 한다. 외부 진단장치로 오작동 코드를 삭제한 경우 등 이외의 경우에는 실차배출가스자기진단비율 관련 지수가 0으로 리셋될 수 없다.
 - (나) 진단지수 또는 운행지수가 $65,535 \pm 2$ 에 도달한 경우 오버플로우 문제를 해결하기 위해서 각각의 지수를 2로 나누어야 한다.
 - (다) 점화사이클지수가 최대값 $65,535 \pm 2$ 에 도달한 경우 오버플로우 문제를 해결하기 위해서 다음의 점화사이클에서 0으로 리셋할 수 있다.
 - (라) 일반운전사이클지수가 최대값 $65,535 \pm 2$ 에 도달한 경우 오버플로우 문제를 해결하기 위해서 일반운전 사이클에서 0으로 리셋할 수 있다.

사. 실차배출가스자기진단비율 기준

- (1) 특정 감시장치에 대한 실차배출가스자기진단비율 $IUPR_M$ 은 최소 0.1 이상이어야 한다.
- (2) 감시그룹의 실차배출가스자기진단비율인 $IUPR_g$ 값이 전체 감시그룹에서 다음의 모든 기준에 적합한 경우 (1)의 기준에 적합한 것으로 볼 수 있다.
 - (가) 실차배출가스자기진단 성능을 조사한 전체 자동차의 $IUPR_g$ 값의 평균이 0.1 이상
 - (나) 실차배출가스자기진단 성능을 조사한 전체 자동차의 50% 이상의 $IUPR_g$ 값이 0.1 이상

7. 질소산화물 저감장치 제어 감시

가. 적용범위

동 규정은 질소산화물 저감을 위하여 촉매제를 이용하는 엔진에 적용한다.

나. 일반요건

(1) 동작 조건

질소산화물 저감장치에 대한 감시장치는 다음의 조건에서 동작해야 한다.

- (가) 대기온도 $-7\sim 35^{\circ}\text{C}$
- (나) 고도 1,600m 미만
- (다) 엔진 냉각수 온도 70°C 초과

(2) 촉매제 동결 방지

(가) 가열 촉매제 탱크 및 분사 장치

- 1) 촉매제가 동결된 경우 -7°C 의 대기온도 조건에서 자동차를 시동한 이후 최대 70분 이내에 촉매제의 사용이 가능해야 한다.
- 2) 1)항을 검증하는 절차는 다음과 같다.
 - 가) 촉매제 탱크와 분사시스템을 -18°C 에서 72시간 동안 또는 촉매제가 완전 동결될 때까지 소킹한다.
 - 나) 소킹 후 -7°C 에서 엔진을 시동시키고, 10~20분 동안 공회전 운전을 하고, 이후 50분 동안 40% 부하율 이하에서 운전한다.
 - 다) 나)호의 절차 이후에 촉매제 분사시스템은 정상 동작해야 한다.
 - 라) 동 절차는 저온 시험실에서 원동기동력계 및 차대동력계에서 실시 가능하고, 실제로 주행 조건에서도 실시 할 수 있다.

(나) 비가열 촉매제 탱크 및 분사 장치

- 1) -7°C 이하의 대기온도 조건에서 촉매제가 분사되지 않는다면 운전자 경고장치가 작동해야 한다.
- 2) 자동차 시동 후 최대 70분 이내에 -7°C 이하의 대기온도 조건에서 촉매제가 분사되지 않는다면 더 강력한 유도장치가 동작해야 한다.

(3) 촉매제 샘플링 장치

- (가) 자동차에 탑재된 각각의 촉매제 탱크는 내부의 촉매제를 샘플링 할 수 있는 장치를 가지고 있어야 한다.
- (나) 샘플 위치는 특수 공구나 장치를 사용하지 않더라도 쉽게 접근할 수 있어야 한다. 자동차 키 또는 탱크 잠금장치는 특수 공구에 해당되지 않는다.

다. 정비요건

(1) 운전자 안내서 제공

- (가) 자동차제작자는 운전자에게 배출가스 제어장치 및 장치의 정상 작동과 관련하여 문서화된 안내서를 제공해야 한다.
- (나) 운전자 안내서에는 배출가스 제어장치가 정상 동작하지 않는 경우에 운전자 경고장치가 동작하고, 이 경고를 무시할 경우에는 운전자 유도장치가 동작하여 자동차의 성능이 저하될 수 있다는 내용을 포함해야 한다.

- (2) 운전자 안내서에는 자동차의 배출가스 제어장치 성능을 유지하기 위해서 적합한 촉매제 사용 등 자동차의 적절한 사용과 정비가 필요하다는 내용을 포함해야 한다.
- (3) 운전자 안내서에는 일반적인 정비 주기 이내에 운전자가 촉매제를 재충전해야 하는지를 설명해야 한다. 또한, 요구되는 촉매제 품질, 촉매제 충전 방법, 촉매제 예상 소모량, 재충전 주기에 대한 내용을 포함해야 한다.
- (4) 운전자 안내서에는 자동차의 배출가스 기준에 적합하기 위해서는 적합한 품질의 촉매제를 반드시 사용해야 한다는 것을 설명해야 한다.
- (5) 운전자 안내서에는 배출가스 저감을 위해 사용되는 촉매제를 소모하지 않도록 하는 장치를 탑재할 경우 자동차의 배출가스가 허용기준을 초과할 수 있다는 것을 설명해야 한다.
- (6) 운전자 안내서에는 운전자 경고장치와 유도장치의 동작 방법을 설명해야 한다. 또한 경고장치들을 무시하고 촉매제를 충전하지 않는 경우에 발생하는 자동차의 성능 저하와 오작동 확인 방법에 대해 설명해야 한다.

라. 운전자 경고장치

- (1) 운전자 경고장치는 육안으로 식별 가능한 경보 장치여야 한다. 적절히 조치되지 않을 경우 운전자 유도장치가 작동될 수 있는 촉매제 레벨 낮음, 부적절한 촉매제 품질, 촉매제 소모량 매우 낮음 또는 운전자의 임의 조작으로 인해 발생한 것으로 추정되는 오작동이 발생한 경우에 운전자에게 경고해야 한다.
 - (2) 운전자 경고장치는 배출가스자기진단장치의 오작동 경고등과는 별도로 설치되어야 한다. 운전자 경고는 배출가스 자기진단 장치에 사용되는 경고 및 정비용 경고와 구별되어야 한다. 만약, 운전자 경고를 유발한 원인이 적절히 조치되지 않는다면 외부 진단장치로 경고장치를 끌 수 없다. 경고장치의 작동 방법은 다음과 같다.
- (가) 운전자 경고장치의 작동과 해제
- 1) 운전자 경고시스템은 다음 표의 오작동 코드 상태인 경우에 작동해야 한다.

오작동 종류	운전자 경고등이 동작하는 오작동 코드 상태
부적절한 촉매제 품질	확정 및 활성 오작동 코드
촉매제 소모량 낮음	잠재 오작동 코드(10시간 이후에 진단된 경우), 잠재 또는 확정 및 활성 오작동 코드
촉매제 분사 중단	확정 및 활성 오작동 코드
배기가스 재순환 밸브 동작 오작동	확정 및 활성 오작동 코드
감시장치의 오작동	확정 및 활성 오작동 코드

- 2) 관련 오작동의 카운터 값이 0이 아닌 경우 즉 관련 오작동이 1초 이상 발생되었음이 진단된 경우 운전자 경고장치는 잠재 오작동 코드 상태에서 작동해야 한다.
- 3) 운전자 경고장치는 배출가스자기진단장치가 관련 오작동이 더 이상 존재하지 않는 것으로 판단한 경우에 작동이 해제될 수 있다. 이는 외부 진단장치에 의해 오작동 코드에 대한 정보를 삭제한 경우를 포함한다.

- 4) 외부 진단장치를 이용하여 오작동 정보를 삭제하는 경우 다음의 요건에 따라야 한다.
 - 가) 운전자 경고장치의 작동을 유발한 오작동 코드 및 관련 정보의 삭제는 배출가스자기진단장치 관련 규정에 적합해야 한다.
 - 나) 오작동 정보의 삭제는 엔진 정지 조건에서 실시되어야 한다.
 - 다) 오작동 코드를 포함하여 오작동 정보를 삭제하는 경우 그 오작동과 관련된 카운터는 동 규정에서 허용되지 않는다면 삭제될 수 없다.

(나) 운전자 경고장치 관련 카운터의 작동 방법

- 1) 배출가스자기진단장치는 다음의 어느 하나를 진단한 상태로 엔진이 구동된 시간을 기록할 수 있는 5가지 이상의 카운터를 가지고 있어야 한다.
 - 가) 부적절한 촉매제
 - 나) 부적절한 촉매제 소모율
 - 다) 촉매제 분사 기능의 중단
 - 라) 배기가스 재순환 밸브의 오작동
 - 마) 운전자의 임의조작으로 인한 감시장치의 오작동
- 2) 각각의 카운터는 2바이트의 크기로 1시간 단위로 최대값까지 계산할 수 있어야 한다. 카운터는 관련 조건에 부합하는 경우에 0으로 리셋 될 수 있다.
- 3) 자동차제작자는 단일 또는 다중 감시장치 카운터를 적용할 수 있다. 단일 카운터는 2개 이상의 서로 다른 오작동 시간을 누적해야 한다. 다중 카운터를 사용하는 경우 특정 오작동 카운터로 할당 할 수 있어야 한다.
- 4) 각각의 카운터는 다음과 같이 작동해야 한다.
 - 가) 만약 카운터 값이 0부터 시작한다면 그 카운터와 관련된 오작동이 진단되고, 오작동 코드 상태가 (가)의 1) 표와 같은 경우 계산을 시작해야 한다.
 - 나) 감시장치가 동작하여 특정 카운터를 작동시켰던 오작동이 더 이상 존재하지 않는 것으로 진단되었거나 외부 진단장치에 의해 오작동 정보가 삭제되었다면 카운터는 그 당시의 값을 유지해야 한다.
 - 다) 단일 감시장치 카운터의 경우 그 카운터와 관련된 오작동이 진단되고 오작동 코드가 확정 및 활성 상태이면 계산을 계속해야 한다. 카운터를 작동하게 한 오작동이 존재하지 않거나 외부 진단장치로 소거된 경우 나)와 같이 카운터 값을 유지해야 한다.
 - 라) 카운터가 고정값을 가지는 경우 그 카운터와 관련된 감시가 진단 사이클에서 적어도 1회 이상 완료되어 오작동이 없고, 카운터가 마지막으로 값을 유지한 후 36시간의 엔진 구동 시간 동안 오작동이 진단되지 않으면 0으로 리셋될 수 있다.
 - 마) 카운터가 고정값을 가지는 경우 그 카운터와 관련된 오작동이 진단된 시점부터 계산을 시작해야 한다.
- (3) 운전자 경고장치는 단문을 표시할 수 있다. 단문에는 다음의 내용을 명확히 표시해야 한다. 단문을 표시하는데 사용하는 장치는 배출가스자기진단장치 또는 정비 목적의 장치와 동일할 수 있다.
 - (가) 1단계 또는 2단계 유도장치가 동작하기 전 남은 거리 또는 시간
 - (나) 토크 저하 수준
 - (다) 자동차의 성능 저하를 제거할 수 있는 조건

- (4) 제작사가 선택할 경우 경고장치는 소음 경보 부품을 포함할 수 있다. 운전자는 소음 경보를 해제할 수 있다.
- (5) 운전자 경고장치는 관련 규정에 적합하게 작동되어야 한다.
- (6) 운전자 경고장치를 작동하게 한 오작동이 존재하지 않는 경우에 해제될 수 있다. 경고장치를 작동하게 한 원인이 조치되지 않은 경우에는 자동으로 해제될 수 없다.
- (7) 운전자 경고장치는 중요한 안전관련 정보를 제공해야 하는 경우에는 일시적으로 중단될 수 있다.

마. 운전자 유도장치

- (1) 자동차는 강도에 따라 2단계의 운전자 유도장치를 적용해야 한다.
- (2) 운전자 유도장치는 구급, 군사, 경찰, 소방용 자동차에는 적용하지 않는다.
- (3) 1단계 유도장치
 - (가) 1단계 유도장치는 최대토크 엔진 회전수와 속도 제어 엔진 회전수 사이의 전체 엔진 회전수에서 최대 가용 엔진 토크를 25% 감소시켜야 한다. 최대 토크 엔진 회전수 미만의 엔진 회전수에서 가용 토크는 최대 토크 엔진 회전수에서 25% 감소된 값을 초과할 수 없다.
 - (나) 1단계 유도장치는 작동 조건에 부합된 직후 자동차가 최초로 정지한 시점에 작동되어야 한다.
- (4) 2단계 유도장치
 - (가) 2단계 유도장치는 다음의 1)~3)호 중 하나와 4)호를 적용해야 한다.
 - 1) 재 시동 후 성능 저하 : 운전자가 엔진의 시동을 끈 후 자동차 속도는 20km/h로 제한되어야 한다.
 - 2) 연료 재충전 후 성능 저하 : 연료가 측정 가능한 높이까지 재충전 된 후 자동차 속도는 20km/h로 제한되어야 한다. 이때 측정 가능한 높이는 연료 탱크 용량의 10%를 초과할 수 없다.
 - 3) 주차 후 성능 저하 : 자동차가 1시간 이상 정지된 후 자동차 속도는 20km/h로 제한되어야 한다.
 - 4) 일정 시간 경과 후 성능 저하 : 1)~3)호의 어떤 조건에 부합하지 않았다면 8시간의 엔진 구동 후 자동차가 처음으로 정지할 때 자동차 속도는 20km/h로 제한되어야 한다.
- (5) 운전자 유도장치는 관련 조건에 부합한 경우에 동작해야 한다. 2단계 운전자 유도장치가 작동되어야 한다고 판단한 경우 1단계 유도장치는 자동차 속도가 20km/h로 제한될 때까지 작동되어야 한다.
- (6) 운전자 유도장치는 작동 조건이 더 이상 존재하지 않는 경우에 해제 되어야 한다. 운전자 유도장치는 작동 원인이 조치되지 않은 상태에서는 자동으로 해제될 수 없다.
- (7) 운전자 유도장치의 작동과 중단
 - (가) 운전자 유도장치는 경고장치가 동작하고, 그 오작동과 관련된 카운터가 다음 표에 도달할 경우에 작동해야 한다.

	최초 카운터가 작동되는 오작동 코드 상태	1단계 유도장치 작동 카운터 값	2단계 유도장치 작동 카운터 값	2단계 유도장치 작동 후 카운터 고정값
촉매제 품질 카운터	확정 및 활성화 오작동 코드	10시간	20시간	18시간
촉매제 소모량 카운터	잠재 오작동 코드 (10시간 이후에 진단된 경우), 잠재 또는 확정 및 활성화 오작동 코드	10시간	20시간	18시간
촉매제 분사 카운터	확정 및 활성화 오작동 코드	10시간	20시간	18시간
배출가스 재순환 밸브 카운터	확정 및 활성화 오작동 코드	36시간	100시간	95시간
감시장치 카운터	확정 및 활성화 오작동 코드	36시간	100시간	95시간

2) 운전자 유도장치는 배출가스자기진단장치가 관련 오작동이 더 이상 존재하지 않는 것으로 판단한 경우에 작동이 중단될 수 있다. 이는 외부 진단장치에 의해 오작동 코드에 대한 정보를 삭제한 경우를 포함한다.

3) 운전자 경고장치와 유도장치는 촉매제 탱크에서의 촉매제 소모량 평가 후 관련 규정에 따라 즉시 작동되거나 해제되어야 한다. 이 경우 오작동 코드의 상태에 관계없이 작동 및 해제되어야 한다.

(나) 운전자 유도장치 관련 카운터의 작동 방법

1) 배출가스자기진단장치는 다음의 어느 하나가 진단된 상태에서 엔진이 구동된 시간을 기록할 수 있는 5가지 이상의 카운터를 가지고 있어야 한다.

가) 부적절한 촉매제

나) 부적절한 촉매제 소모율

다) 촉매제 분사 기능의 중단

라) 배기가스 재순환 밸브의 오작동

마) 운전자의 임의조작으로 인한 감시장치의 오작동

2) 각각의 카운터는 2바이트의 크기로 1시간 단위로 최대값까지 계산할 수 있어야 한다. 카운터는 관련 조건에 부합하는 경우 0으로 리셋 될 수 있다.

3) 자동차제작자는 단일 또는 다중 감시장치 카운터를 적용할 수 있다. 단일 카운터는 2개 이상의 서로 다른 오작동 시간을 누적해야 한다. 다중 카운터를 사용하는 경우 특정 오작동 카운터로 할당 할 수 있어야 한다.

4) 각각의 카운터는 다음과 같이 작동해야 한다.

가) 만약 카운터 값이 0부터 시작한다면 그 카운터와 관련된 오작동이 진단되고, 오작동 코드 상태가 (가)의 1) 표와 같은 경우 계산을 시작해야 한다.

나) 감시장치가 동작하여 특정 카운터를 작동시켰던 오작동이 더 이상 존재하지 않는 것으로 진단되었거나 외부 진단장치에 의해 오작동 정보가 삭제되었다면 카운터는 그 당시의 값을 유지해야 한다.

다) 2단계 유도장치가 작동하여 카운터의 계산이 중단되었다면 카운터는 (가)의 1)호의 표에 따른 고정값을 유지해야 한다.

- 라) 단일 감시장치 카운터의 경우 그 카운터와 관련된 오작동이 진단되고 오작동 코드가 확정 및 활성 상태이면 계산을 계속해야 한다. 카운터를 작동하게 한 오작동이 존재하지 않거나 외부 진단장치로 소거된 경우 나)와 다)호와 같이 카운터 값을 유지해야 한다.
- 마) 카운터가 고정값을 가지는 경우 그 카운터와 관련된 감시가 진단 사이클에서 적어도 1회 이상 완료되어 오작동이 없고, 카운터가 마지막으로 값을 유지한 후 36시간의 엔진 구동 시간 동안 오작동이 진단되지 않으면 0으로 리셋될 수 있다.
- 바) 카운터가 고정값을 가지는 경우 그 카운터와 관련된 오작동이 진단된 시점부터 계산을 시작해야 한다.

바. 촉매제 저장량 감시

(1) 촉매제 저장량 표시 장치

- (가) 자동차는 운전자에게 촉매제 저장 탱크내의 촉매제 저장량을 명확히 알려 줄 수 있는 별도의 표시장치를 대쉬보드에 장착해야 한다. 촉매제 저장량 표시장치는 운전자 경고 장치가 작동된 이후에도 촉매제 저장량을 알려 줄 수 있어야 한다. 촉매제 저장량 표시장치는 아날로그 또는 디지털의 형태로 표시될 수 있고, 전체 탱크 용량 대비 비율, 촉매제 저장량 또는 예측 주행 가능거리로 나타낼 수 있다. 촉매제 저장량 표시장치는 연료량 표시 장치에 가깝게 장착되어야 한다.

(나) 운전자 경고시스템의 작동

- 1) 운전자 경고장치는 촉매제의 저장량이 촉매제 탱크 용량의 10% 미만인 경우에 작동되어야 한다. 다만, 자동차제작자가 선택하는 경우 더 많은 촉매제 저장량에서 작동될 수 있다.
- 2) 운전자 경고는 운전자가 촉매제의 저장량이 적다는 것을 명확하게 이해할 수 있도록 주어져야 한다. 경고장치가 단문 표시장치를 포함하고 있다면 촉매제 저장량이 적다는 문구를 표시해야 한다.
- 3) 운전자 경고장치는 초기에는 연속적으로 동작할 필요는 없다. 그러나 경고의 강도가 높아지면서, 촉매제의 저장량이 촉매제 탱크 용량의 매우 낮은 비율로 감소하여 운전자 유도장치가 동작하는 지점에 도달하는 경우 연속적으로 동작되어야 한다.
- 4) 연속적인 경고는 쉽게 해제되거나 무시될 수 없다. 경고장치가 단문 표시 장치를 포함하고 있다면 명확한 단문을 표시해야 한다. 중요한 안전 관련 문구를 표시해야 하는 경우에는 연속적인 경고는 일시적으로 중단될 수 있다.
- 5) 촉매제가 경고장치의 작동이 필요없는 저장량까지 보충되지 않은 경우 경고장치는 해제될 수 없다.

(다) 운전자 유도장치의 작동

- 1) 촉매제 저장탱크의 저장량이 탱크 용량의 2.5% 미만인 경우 1단계 유도장치가 작동되어야 한다. 자동차제작자가 선택하는 경우 더 많은 저장량에서 작동될 수 있다.
- 2) 촉매제 탱크가 비어있는 경우(즉, 분사시스템에서 더 이상 촉매제 분사가 불가능한 경우) 또는 촉매제 저장량이 탱크 용량의 2.5% 미만인 경우(자동차제작자의 선택) 2단계 유도장치가 작동되어야 한다.
- 3) 촉매제가 1단계 및 2단계 유도장치의 작동이 필요없는 저장량까지 보충되지 않은 경우 각각의 유도장치는 해제될 수 없다.

사. 촉매제 품질 감시

- (1) 자동차는 부적절한 촉매제가 주입되었는지 여부를 판단할 수 있는 장치를 가지고 있어야 한다.
 - (가) 자동차제작자는 배출가스가 허용기준을 초과하지 않는 최소 허용 촉매제 농도를 설정해야 한다. 다만, 2015년 12월 31일까지 인증을 받고 2016년 12월 31일까지 출고되는 자동차의 질소산화물 기준은 0.9g/kW-h로 한다.
 - (나) 자동차제작자는 최소 허용 촉매제 농도의 적절성을 증명하여야 한다.
 - (다) 최소 허용 촉매제 농도 보다 낮은 농도의 촉매제를 진단할 수 있어야 하고, 이를 부적절한 촉매제로 판정해야 한다.
 - (라) 촉매제 품질과 관련한 별도의 카운터를 설정해야 한다. 촉매제 품질 카운터는 부적절한 촉매제로 엔진이 구동된 시간을 계산해야 한다.
 - (마) 촉매제 품질 카운터의 작동과 해제는 경고장치 및 유도장치 카운터와 동일한 방법으로 설정해야 한다.
- (2) 운전자 경고장치의 작동
 - (가) 감시장치가 촉매제의 품질이 부적절하다고 진단한 경우 운전자 경고장치가 작동되어야 한다.
 - (나) 경고장치가 단문 표시장치를 포함하고 있다면 경고에 대한 이유를 표시하는 단문을 나타내어야 한다.
- (3) 운전자 유도장치의 작동
 - (가) 운전자 경고장치가 작동한 이후 10시간의 엔진 구동 시간 이내에 촉매제 품질이 정상적으로 조치되지 않는다면 1단계 유도장치가 동작해야 한다.
 - (나) 운전자 경고장치가 작동한 이후 20시간의 엔진 구동 시간 이내에 촉매제 품질이 정상적으로 조치되지 않는다면 2단계 유도장치가 동작해야 한다.

아. 촉매제 소모량 감시

- (1) 자동차는 촉매제 소모량을 판단할 수 있는 방법과 이를 외부 진단장치에 제공할 수 있는 기능을 가지고 있어야 한다.
- (2) 촉매제 소모 카운터와 분사 장치 카운터는 부적절한 촉매제 소모와 촉매제 분사 중단이 발생한 상태로 구동된 엔진 운전 시간을 계산해야 한다.
- (3) 감시조건
 - (가) 촉매제 소모량 낮음에 대한 최대 감시 주기는 48시간 또는 촉매제 소모량 명령 누적 값이 최소 15L에 등가한 기간 중 더 긴 시간이다.
 - (나) 촉매제 소모량을 감시하기 위하여 다음 중 적어도 하나의 자동차 또는 엔진 변수를 감시해야 한다.
 - 1) 촉매제 저장량 탱크 내의 촉매제 저장량
 - 2) 배출가스 후처리장치에 분사되는 지점에서 기술적으로 가장 가까운 지점에 분사되는 촉매제 유량 또는 분사량

(4) 운전자 경고장치의 작동

- (가) 제작사가 설정한 주기 동안의 평균 촉매제 소모량과 평균 촉매제 소모량 명령값의 차이가 50%를 초과하는 경우에 운전자 경고장치가 작동해야 한다.
- (나) 경고장치가 단문 표시장치를 포함하고 있다면 경고에 대한 이유를 표시하는 단문을 나타내어야 한다.
- (다) 촉매제 분사 중단이 발생한 경우에는 운전자 경고장치가 작동되어야 한다. 다만, 엔진 전자제어장치에서 자동차의 배출가스 제어 성능에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단하여 분사 중단을 명령한 경우는 해당되지 않는다.

(5) 운전자 유도장치의 작동

- (가) 운전자 경고장치가 작동한 이후 10시간의 엔진 구동 시간 이내에 촉매제 분사 장치의 오작동 또는 분사기능의 중단이 정상적으로 조치되지 않는다면 1단계 유도장치가 동작해야 한다.
- (나) 운전자 경고장치가 작동한 이후 20시간의 엔진 구동 시간 이내에 촉매제 분사 장치의 오작동 또는 분사기능의 중단이 정상적으로 조치되지 않는다면 2단계 유도장치가 동작해야 한다.

자. 임의조작으로 인한 감시장치 오작동

(1) 임의조작 방지장치는 임의조작으로 나타날 수 있는 다음의 오작동을 감시해야 한다.

- (가) 배기가스 재순환 밸브 오작동
- (나) 임의조작 방지장치의 오작동

(2) 감시조건

- (가) 임의조작 방지장치의 전기적인 오작동과 바.~ 아.의 오작동 진단을 방해할 수 있는 센서의 탈거 또는 기능 해제에 대해 감시해야 한다.
- (나) (가)에 해당하는 센서는 질소산화물 농도 측정 센서, 촉매제 품질 센서, 대기압력 및 온도센서, 촉매제 분사, 촉매제 저장량, 촉매제 소모량 감시를 위해 사용되는 센서들이다.
- (다) 배기가스 재순환 밸브 오작동 카운터는 배기가스 재순환 밸브의 확정 및 활성화 오작동 코드 발생 상태로 엔진이 구동된 시간을 계산해야 한다.
- (라) 임의조작으로 인한 감시장치 오작동 카운터는 감시장치의 확정 및 활성화 오작동 코드 발생 상태로 엔진이 구동된 시간을 계산해야 한다.

(3) 운전자 경고장치의 작동

임의조작으로 인한 감시장치 오작동이 발생한 경우 운전자 경고장치가 작동해야 하고, 즉시 수리해야 된다는 것을 표시해야 한다. 경고장치가 단문 표시장치를 포함하고 있다면 경고에 대한 이유를 표시하는 단문을 나타내어야 한다.

(4) 운전자 유도장치의 작동

- (가) 운전자 경고장치가 작동한 이후 36시간의 엔진 구동 시간 이내에 임의조작으로 인한 감시장치의 오작동이 정상적으로 조치되지 않는다면 1단계 유도장치가 동작해야 한다.
- (나) 운전자 경고장치가 작동한 이후 100시간의 엔진 구동 시간 이내에 임의조작으로 인한 감시장치의 오작동이 정상적으로 조치되지 않는다면 2단계 유도장치가 동작해야 한다.

차. 질소산화물 저감장치 제어 감시 성능 확인 방법

(1) 일반사항

(가) 자동차제작자는 선택적환원장치(SCR)가 동 규정에 적합하게 감시되고, 운전자 경고장치 및 유도장치가 작동되는 것을 증명하기 위하여 관련 자료를 제출해야 한다. 관련 자료에는 다음의 자료들이 포함될 수 있다.

- 1) 알고리즘 및 플로우 차트
- 2) 시험 또는 시뮬레이션 결과
- 3) 기존에 인증 받은 감시장치에 관한 자료

(나) 질소산화물 저감장치 제어감시 성능 확인은 다음의 사항들로 구성된다.

- 1) 운전자 경고장치의 작동 확인 : 촉매제 부족을 포함한 4가지 항목
- 2) 1단계 경고장치의 작동 확인 : 촉매제 부족을 포함한 2가지 항목 및 1가지의 성능 저하 확인시험
- 3) 2단계 경고장치의 작동 확인 : 촉매제 부족을 포함한 2가지 항목 및 유도장치 동작 중 자동차 성능 확인시험

(2) 성능 확인시험용 엔진

(가) 배출가스자기진단장치 동일 차종 중 하나의 엔진을 선정하여 시험한다.

(나) 배출가스자기진단장치 동일 차종 중 하나의 엔진이 이미 인증을 받았다면 추가적인 성능 확인시험은 필요하지 않다.

(3) 운전자 경고장치 성능 확인시험

(가) 부적절한 촉매제 품질에 대한 운전자 경고장치 성능 확인시험을 실시하는 경우 최소 허용 촉매제 농도 이상의 촉매제를 이용해야 한다.

(나) 촉매제 소모량 낮음에 대한 운전자 경고장치 성능 확인시험을 실시하는 경우 충분한 촉매제 분사 중단 기간을 설정해야 한다.

(다) 촉매제 분사 중단에 대한 운전자 경고장치 성능 확인시험을 실시하는 경우 자동차제작자는 알고리즘, 기능 분석, 시험결과를 이용하여 촉매제 분사 중단시에 운전자 경고장치가 작동한다는 것을 설명해야 한다.

(라) 임의조작으로 인한 감시장치 오작동에 대한 운전자 경고장치 성능 확인시험을 실시하는 경우 자동차제작자는 발생 가능한 관련 오작동들을 인증기관에 제출하고 이들 중 하나를 재현해야 한다.

(마) 성능 확인시험 절차

- 1) 성능 확인시험 중에는 확인 대상 오작동만 존재해야 하고, 시험 전에 모든 오작동 코드는 소거해야 한다.
- 2) 인증기관이 승인한 경우 시뮬레이션을 통해 성능확인을 할 수 있다.
- 3) 촉매제 저장량 부족 이외 오작동의 경우 오작동을 모사하고 배출가스자기진단장치 시험모드를 수행하였을 때 2회의 연속된 주행 이전에 오작동이 진단되어야 한다. 오작동 코드가 확정 및 활성 상태이면 진단 절차는 중단될 수 있다.
- 4) 촉매제 저장량 부족의 경우 진단을 위해 추가적으로 시험모드를 수행할 수 있다. 성능 확인시험 시작 시 촉매제 저장량은 탱크 용량의 10% 이상이어야 한다. 다음의 경우에 운전자 경고장치는 정상 동작하는 것으로 판정한다.

- 가) 촉매제 탱크 용량의 10% 이상의 저장량에서 운전자 경고장치 작동
- 나) 제작사가 설정한 저장량에서 연속적으로 운전자 경고장치 작동
- 5) 성능 확인시험의 완료 시에 운전자 경고장치가 7.의 규정에 따라 동작한다면 적합한 것으로 판정한다.

(4) 운전자 유도장치 성능 확인시험

- (가) 운전자 유도장치의 성능 확인시험은 원동기동력계에서 실시한다.
- (나) 대기온도 센서, 촉매제 저장량 센서, 운전자 경고장치 등과 같이 추가적인 자동차 부품들은 엔진에 연결하거나 시뮬레이션을 실시한다.
- (다) 자동차제작자는 차대동력계 또는 주행로에서 자동차 시험을 실시할 수 있다.
- (라) 시험 절차는 운전자 유도장치가 작동하도록 구성하여야 한다.
- (마) 자동차제작자는 오작동 재현에 필요한 경우 수 시간 동안 엔진 구동을 실시할 수 있다.
- (바) 1단계 유도장치 동작 시에 엔진 토크가 감소되고, 2단계 유도장치 동작 시의 자동차 속도가 제한되는 것을 보여주어야 한다.

(사) 1단계 유도장치 성능 확인시험

- 1) 선택된 오작동의 진단 후 경고장치가 동작하는 것으로부터 시험을 시작한다.
- 2) 촉매제 탱크 내 저장량 부족에 대한 1단계 유도장치 성능 확인시험을 실시하는 경우 엔진은 촉매제가 탱크 용량의 2.5% 또는 제작사가 설정한 값에 도달하여 1단계 운전자 유도장치가 동작할 때까지 구동되어야 한다.
- 3) 2)호 이외의 오작동으로 인한 1단계 운전자 유도장치 성능 확인시험을 실시하는 경우 1단계 운전자 유도장치가 작동되기 위해 관련 규정에 따라 요구되는 시점까지 엔진을 구동한다.
- 4) 성능 확인시험이 완료되는 시점까지 1단계 운전자 유도장치가 관련 규정에 따라 동작하였다면 적합한 것으로 판정한다.

(아) 2단계 유도장치 성능 확인시험

- 1) 선택된 오작동에 대해 1단계 유도장치가 동작하는 것으로부터 시험을 시작한다.
- 2) 촉매제 탱크 내 저장량 부족에 대한 유도장치 성능 확인시험을 실시하는 경우 엔진은 촉매제 탱크가 비게 될 때 또는 탱크 용량의 2.5% 미만에서 제작사가 설정한 값에 도달하여 2단계 유도장치가 동작할 때까지 구동되어야 한다.
- 3) 2)호 이외의 오작동으로 인한 운전자 유도장치 성능 확인시험을 실시하는 경우 2단계 운전자 유도장치가 작동되기 위해 관련 규정에 따라 요구되는 시점까지 엔진을 구동한다.
- 4) 성능 확인시험이 완료되는 시점까지 2단계 운전자 유도장치가 관련 규정에 따라 동작하였다면 적합한 것으로 판정한다.

(자) 2단계 유도장치 동작 후 속도 제한기능 성능 확인

- 1) 2단계 유도장치 동작 후 속도 제한기능의 성능을 확인하기 위하여 자동차제작자는 알고리즘, 기능에 대한 분석, 관련 시험 결과를 이용하여 인증기관에 설명해야 한다.
- 2) 자동차제작자는 1)호를 대신하여 자동차를 차대동력계 또는 주행로에서 주행하여 속도 제한기능 성능 확인시험을 실시할 수 있다.

- (차) 인증기관은 필요한 경우 추가적으로 운전자 유도장치의 성능 확인시험을 실시할 수 있다.

카. 질소산화물 제어 정보에 대한 접근

(1) 정보 접근 방법

(가) 질소산화물 제어 정보는 배출가스자기진단 정보 제공에 적용된 것과 동일한 통신 규정에 따라 제공되어야 한다.

(나) 질소산화물 제어 정보에 대한 접근은 제작사 또는 부품 공급사만이 보유할 수 있는 접근 코드 또는 장치 및 방법에 영향을 받아서는 안 된다.

(다) 질소산화물 제어 정보는 배출가스자기진단 정보에 접근할 수 있는 접근 방법과 장비를 이용하여 접근 가능해야 한다.

(라) 질소산화물 제어 정보 항목

- 1) 차대번호
- 2) 운전자 경고장치의 상태
- 3) 1단계 유도장치의 상태
- 4) 2단계 유도장치의 상태
- 5) 질소산화물 제어 정보가 외부의 진단장치로 삭제된 이후의 워업사이클과 엔진 구동 시간